



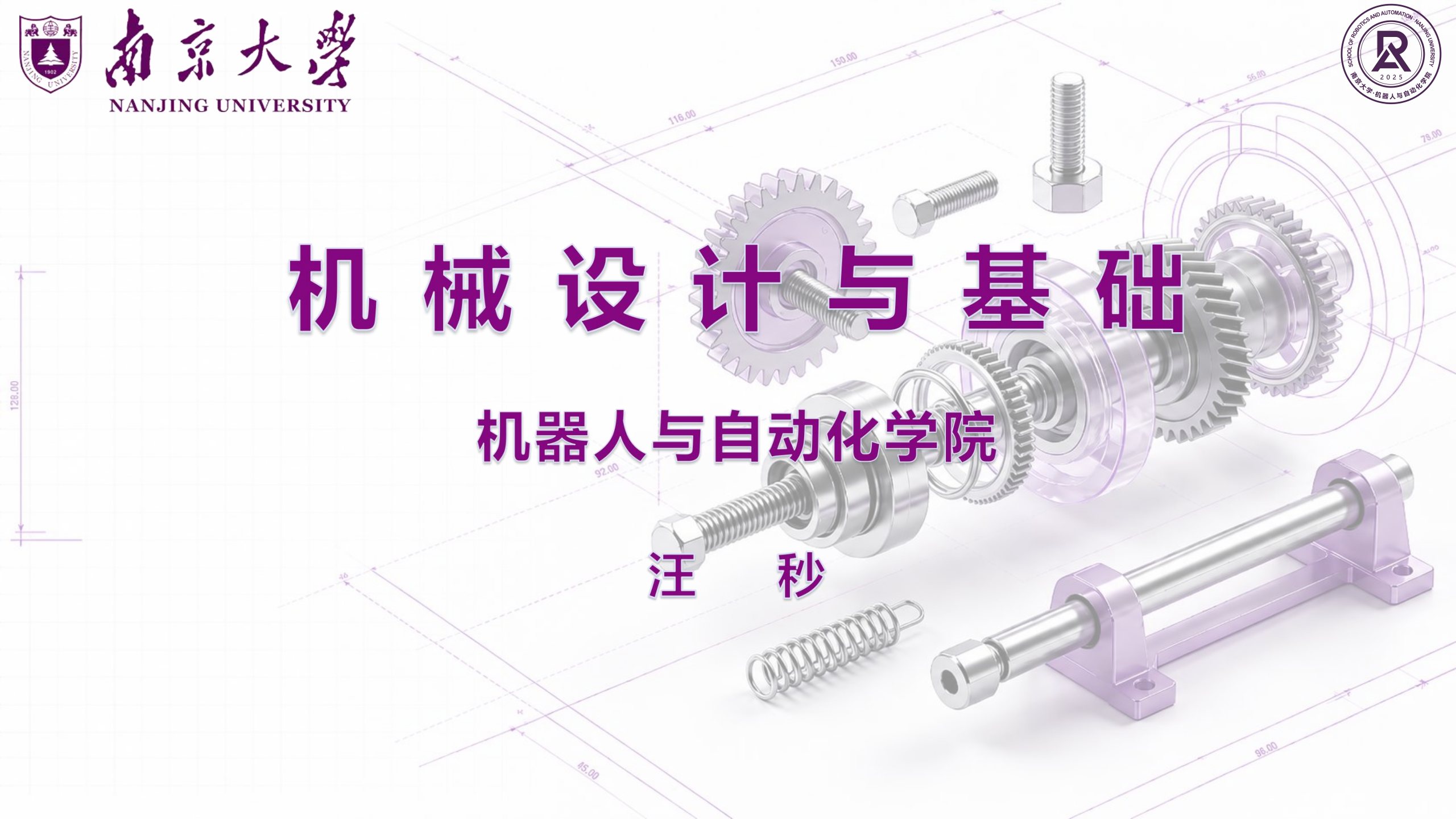
南京大學  
NANJING UNIVERSITY



# 机械设计与基础

机器人与自动化学院

汪秒





# 第 3 章 凸轮机构

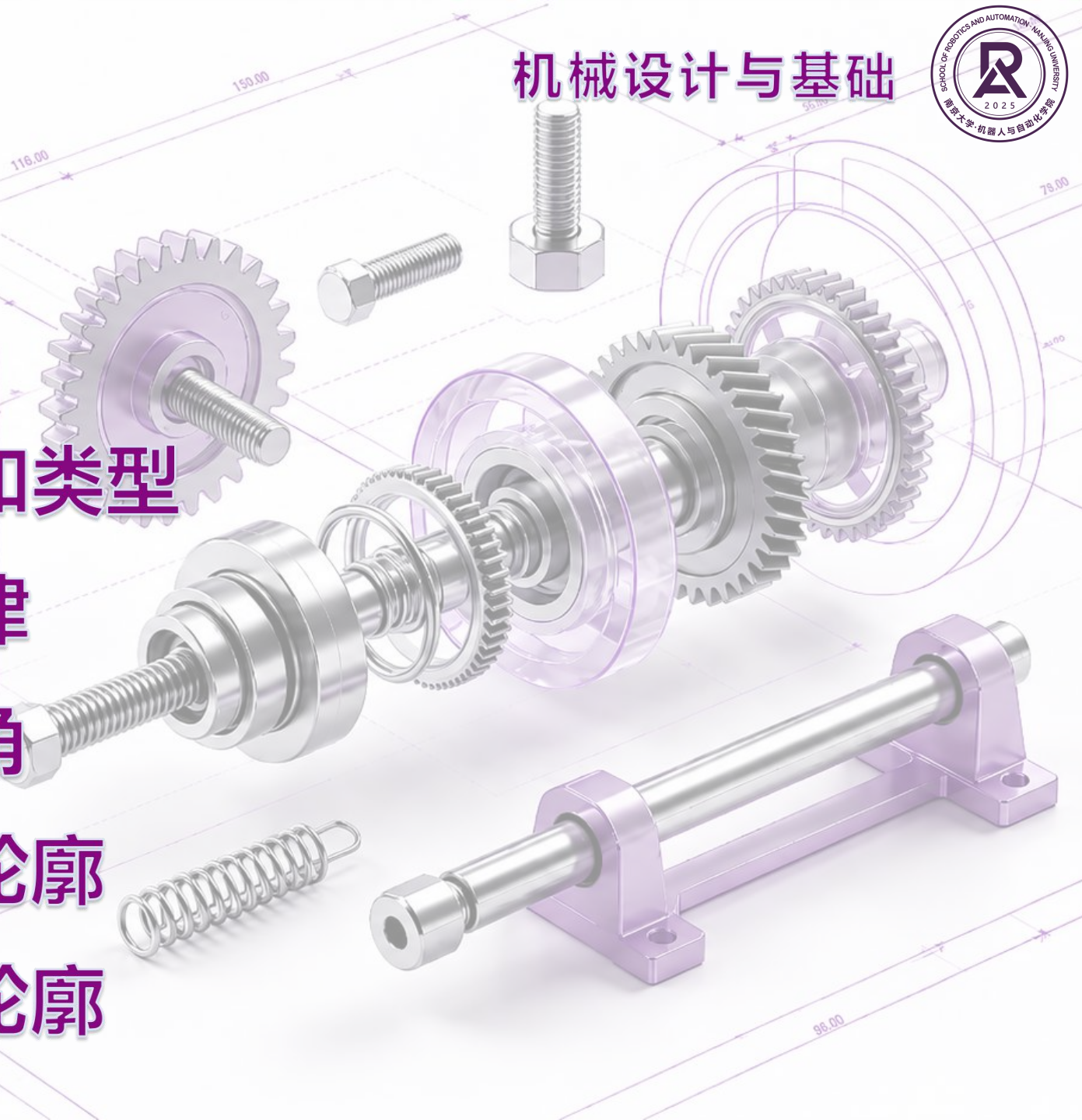
§3 - 1 凸轮机构的应用和类型

§3 - 2 从动件的运动规律

§3 - 3 凸轮机构的压力角

§3 - 4 图解法设计凸轮轮廓

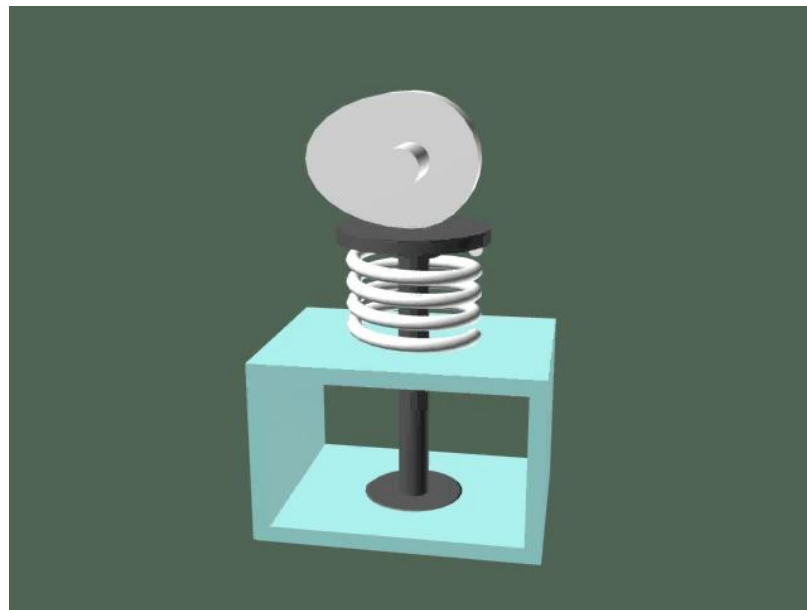
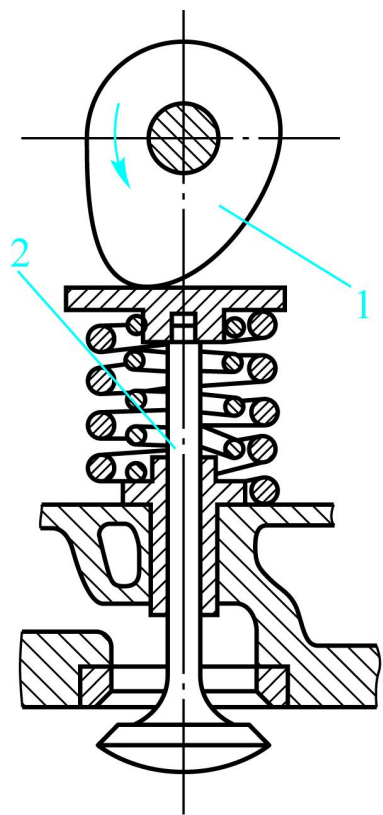
§3 - 5 解析法设计凸轮轮廓



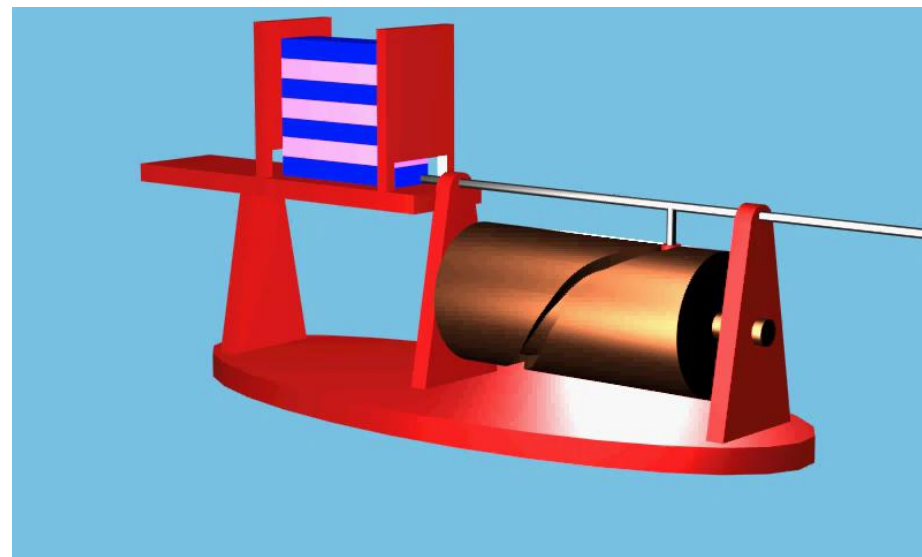
## §3-1 凸轮机构的应用和类型



凸轮机构是一种高副机构，理论上可以实现从动件任意复杂运动，而且结构简单、紧凑，设计方便，所以在自动机械和机电一体化产品中得到广泛应用。



内燃机配气凸轮机构

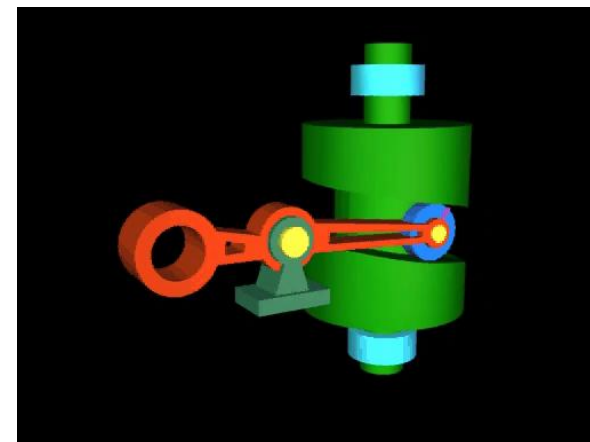
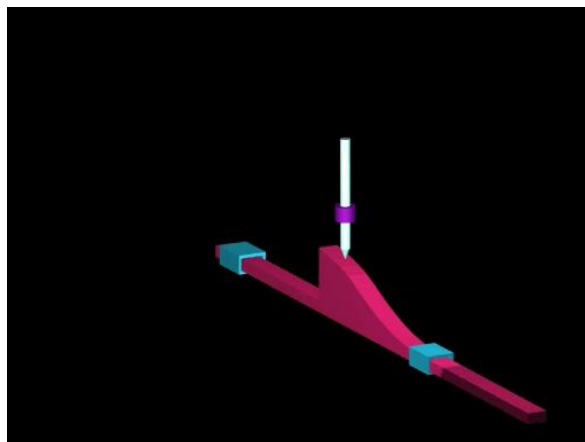
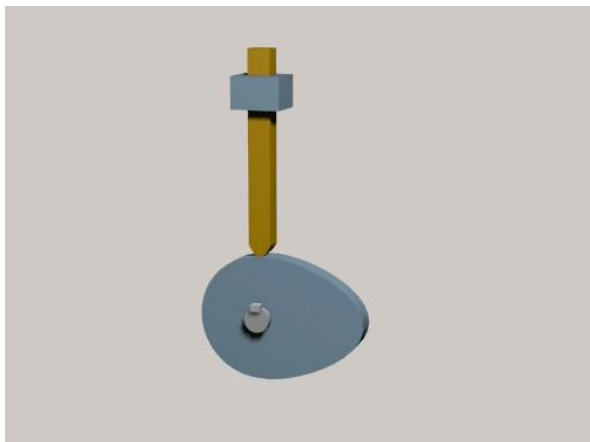


送料机构

# 1. 凸轮机构的应用和类型



- 凸轮机构的组成—— 凸轮，从动件，机架。
- 凸轮机构的类型—— 按凸轮形状分
  - (1) 盘形凸轮：绕固定轴线转动且具有变化半径的盘形零件，与从动件之间的相对运动为平面运动，平面机构
  - (2) 移动凸轮：作直线往复移动，与从动件之间的相对运动为平面运动，平面机构
  - (3) 圆柱凸轮：推动从动件运动的轮廓槽分布于圆柱面上，相当于将移动凸轮卷成圆柱，与从动件之间的相对运动为空间运动，空间机构

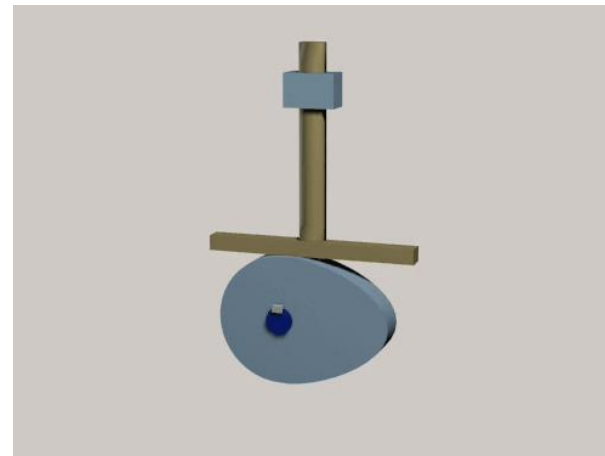
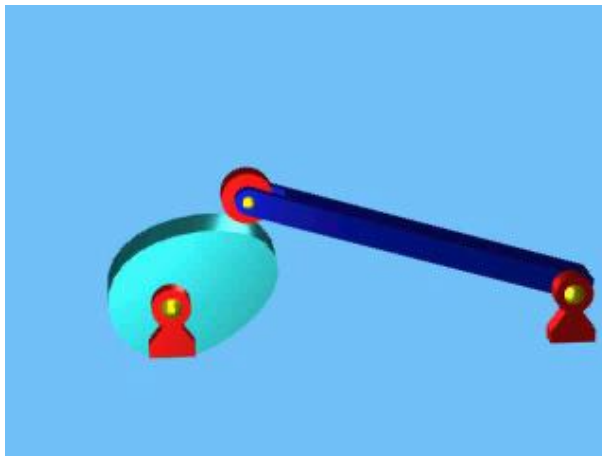
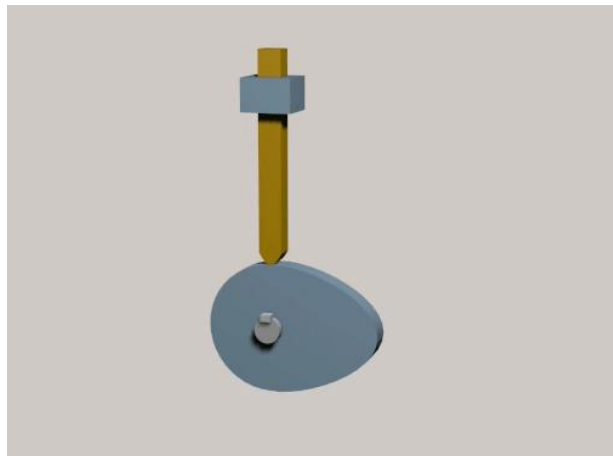


# 1. 凸轮机构的应用和类型



## ➤ 凸轮机构的类型——按从动件端部形式分

- (1) 尖顶从动件：能与复杂的凸轮轮廓保持接触，点接触易磨损
- (2) 滚子从动件：耐磨损，承载能力高
- (3) 平底从动件：不能与内凹的凸轮轮廓接触，当平底与从动件移动方向垂直时压力角始终为零



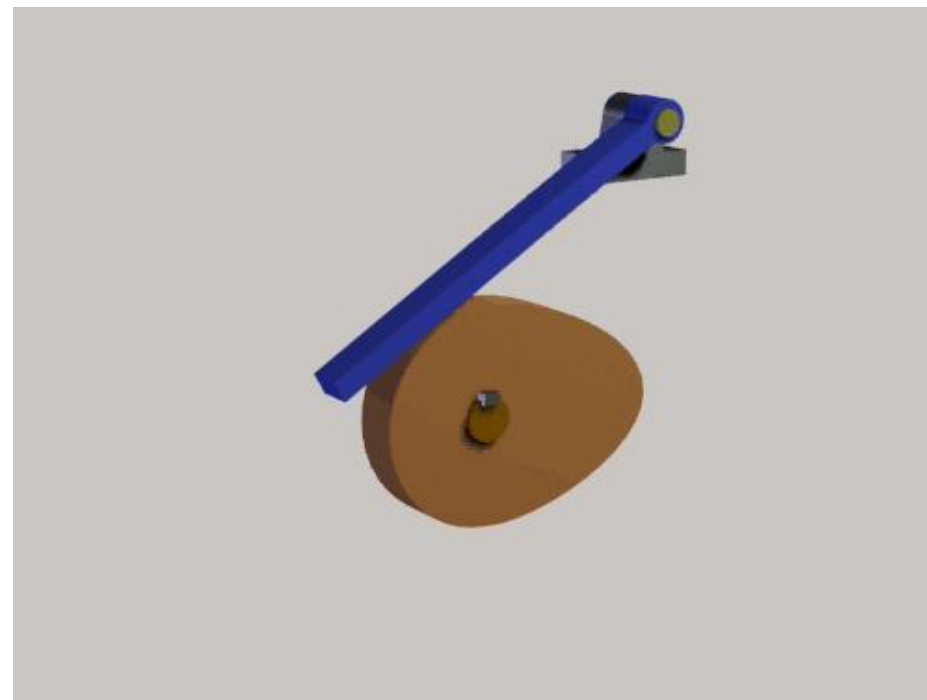
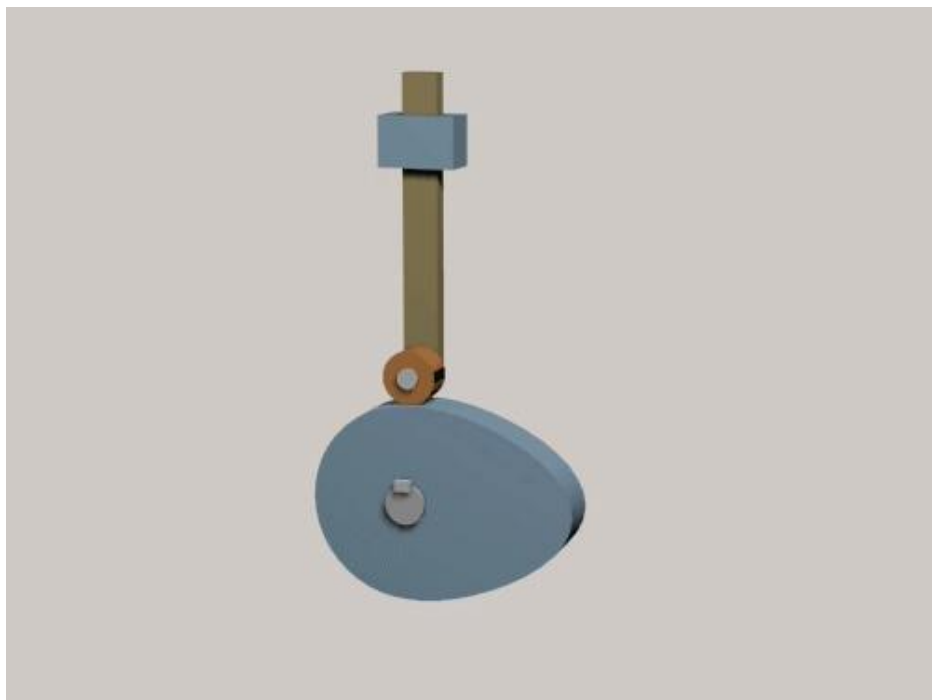
## ➤ 凸轮机构的类型——按从动件的运动形式分

- (1) 直动从动件
- (2) 摆动从动件

## §3-2 从动件的运动规律



凸轮的轮廓形状取决于从动件的运动规律。因此在设计凸轮轮廓曲线之前，应首先根据工作要求确定从动件的运动规律。

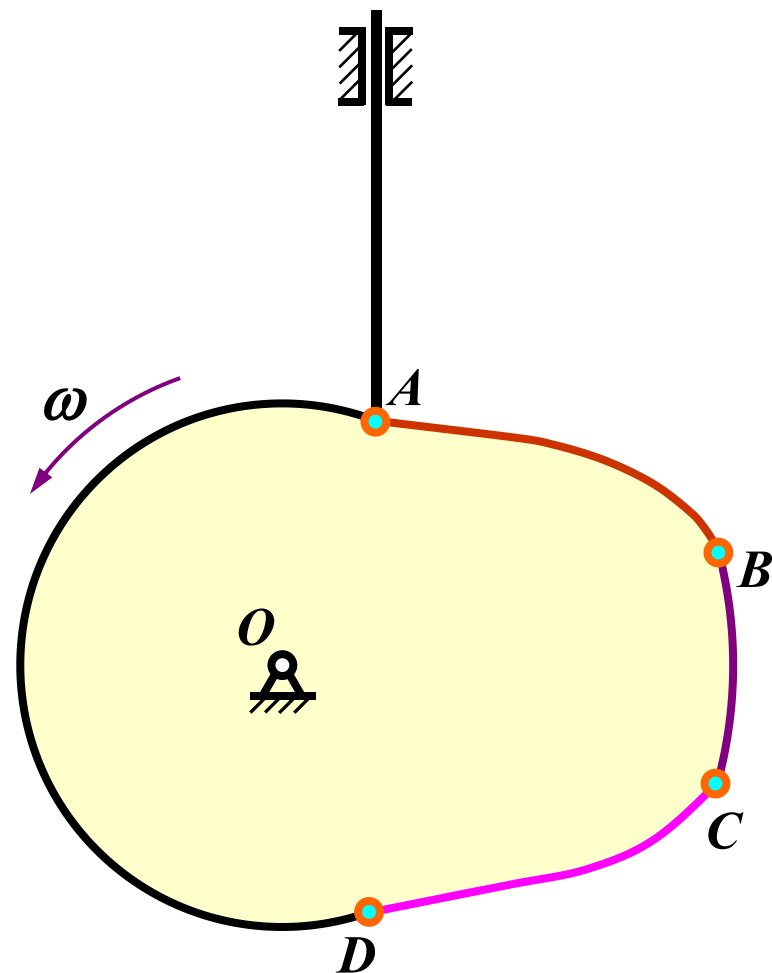


# 1. 凸轮机构的基本参数和运动过程



如图：凸轮轮廓由四段曲线组成，其中 $BC$ 、 $DA$ 段是圆心位于凸轮回转中心 $O$ 的圆弧，凸轮转向为逆时针。

- **基圆**——以凸轮轮廓最小向径 $r_0$ 为半径的圆， $r_0$ 称为**基圆半径**；
- **推程**——从动件由最低位置移至最高位置的过程（上升）；
- **回程**——从动件由最高位置移至最低位置的过程（下降）；

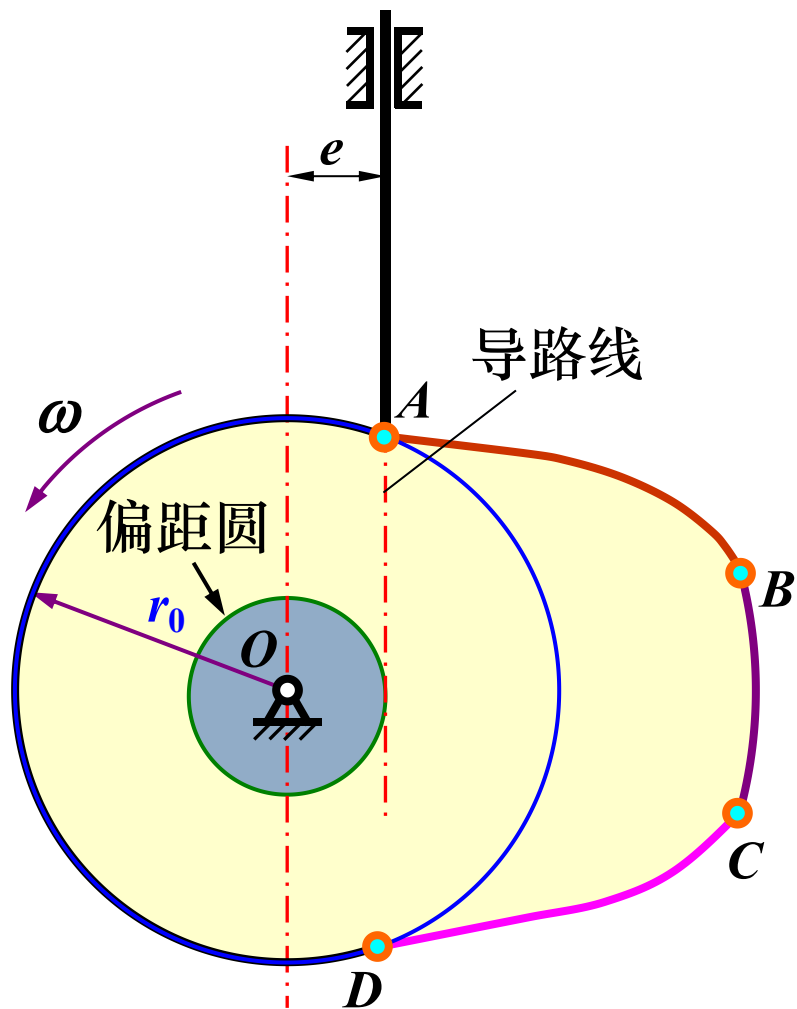


# 1. 凸轮机构的基本参数和运动过程



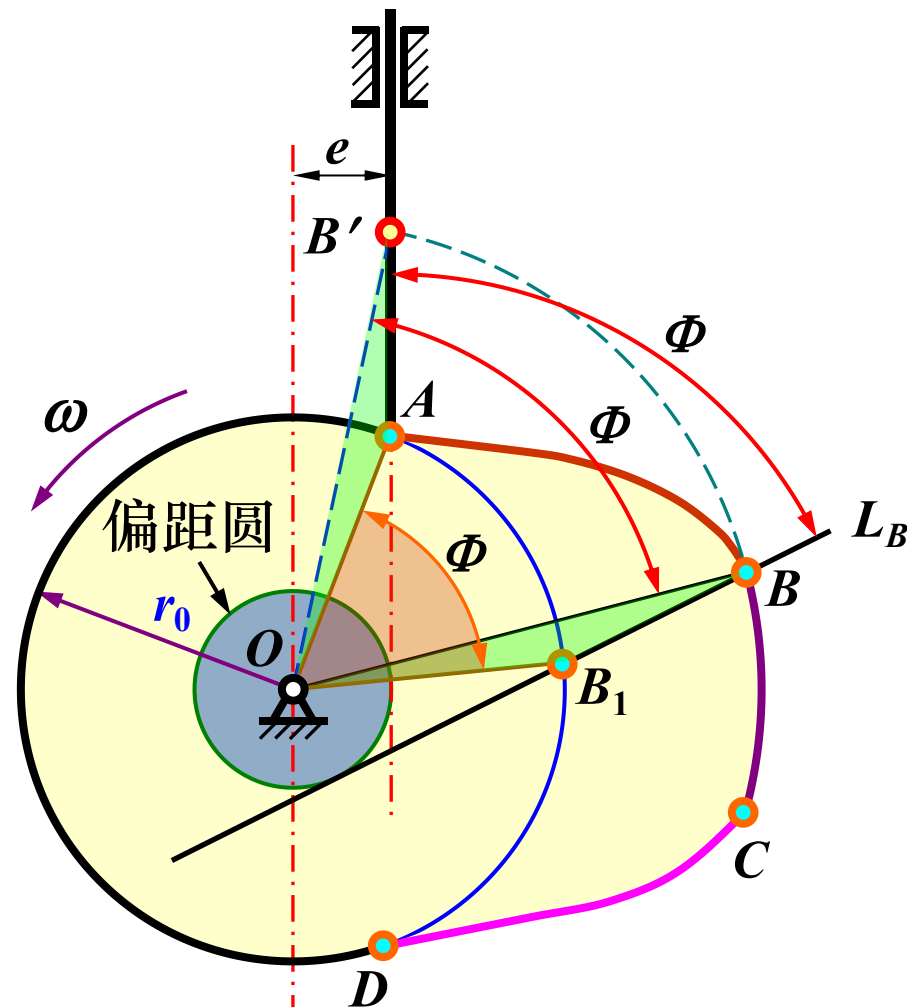
- 从动件导路线——过尖顶 $A$  并平行于从动件移动方向的直线;
- 偏距——凸轮回转中心 $O$  至导路线的距离,  $e$ ;
- 偏距圆——以凸轮回转中心 $O$  为圆心、偏距 $e$  为半径的圆;

图示时刻, 从动件处于最低位置, 即推程开始位置。



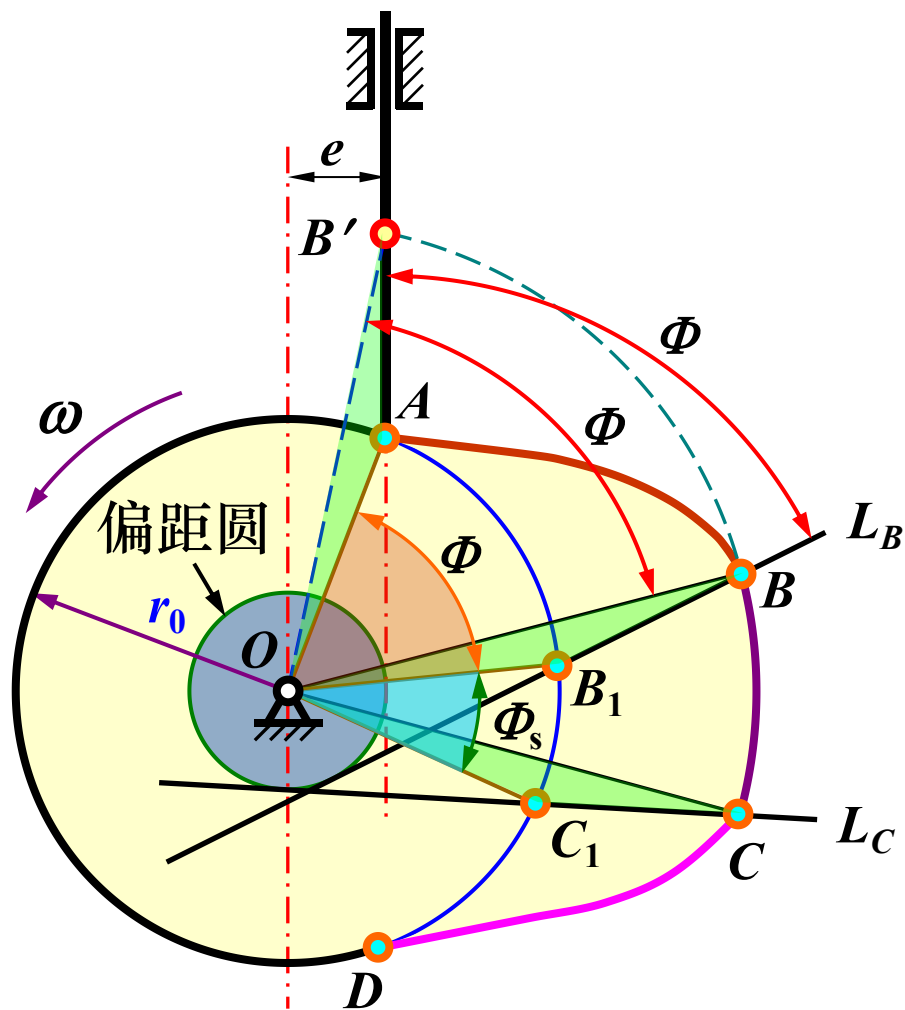
**(1) 推程运动角  $\phi$  —— 推程 (A点接触到B点接触) 凸轮转过的角度**

故  $\angle B'OB = \angle AOB_1 = \phi$



**(2) 远休止角  $\phi_s$ ——从动件静止于最高位置 (B点接触到C点接触) 凸轮转过的角度**

同样有  $\triangle OC_1C = \triangle OB_1B$



# 1. 凸轮机构的基本参数和运动过程



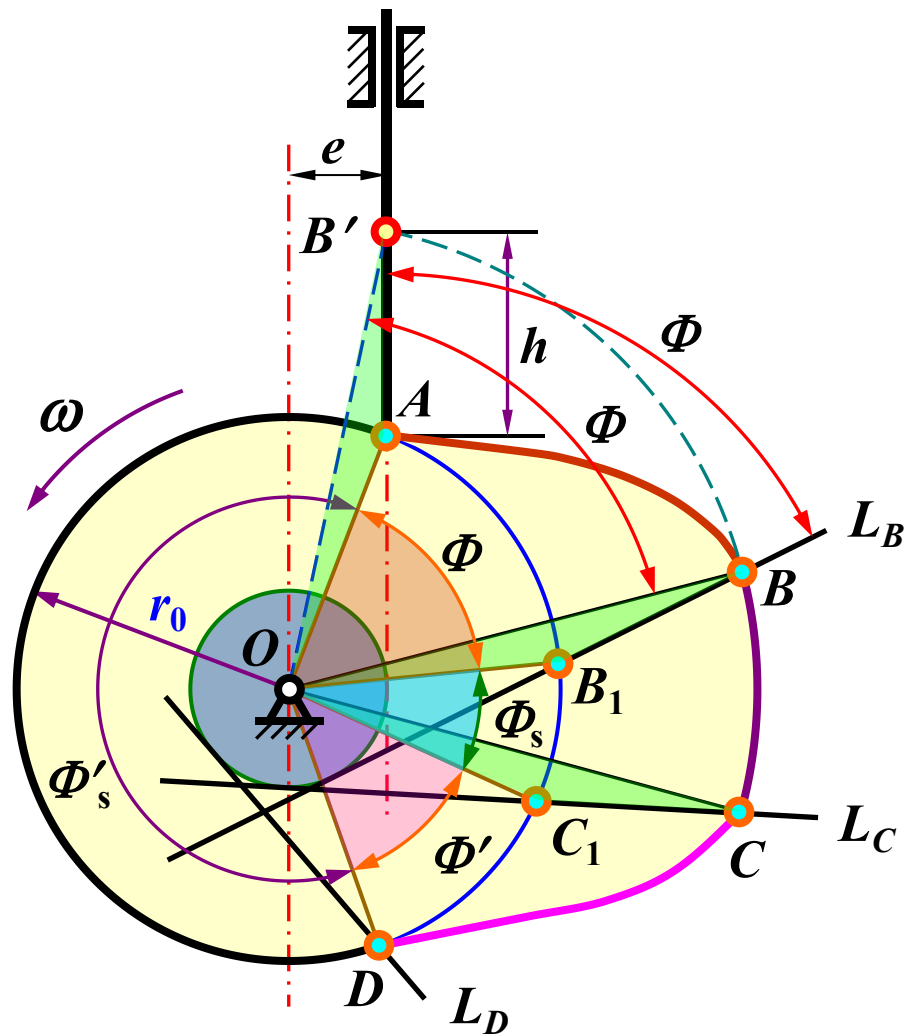
## (3) 回程运动角 $\Phi'$ —— 回程 (C点接触到D点接触) 凸轮转过的角度

过D点作偏距圆的切线 $L_D$ ,  $L_D$ 为D点接触时从动件相对于凸轮的导路线,  $L_D$ 与 $L_C$ 的夹角即为推程运动角 $\Phi'$ 【图中未标】。

在基圆上标注的角度  $\angle C_1OD = \Phi'$ 。

## (4) 近休止 $\Phi'_s$ —— 从动件静止于最低位置 (D点接触到A点接触) 凸轮转过的角度

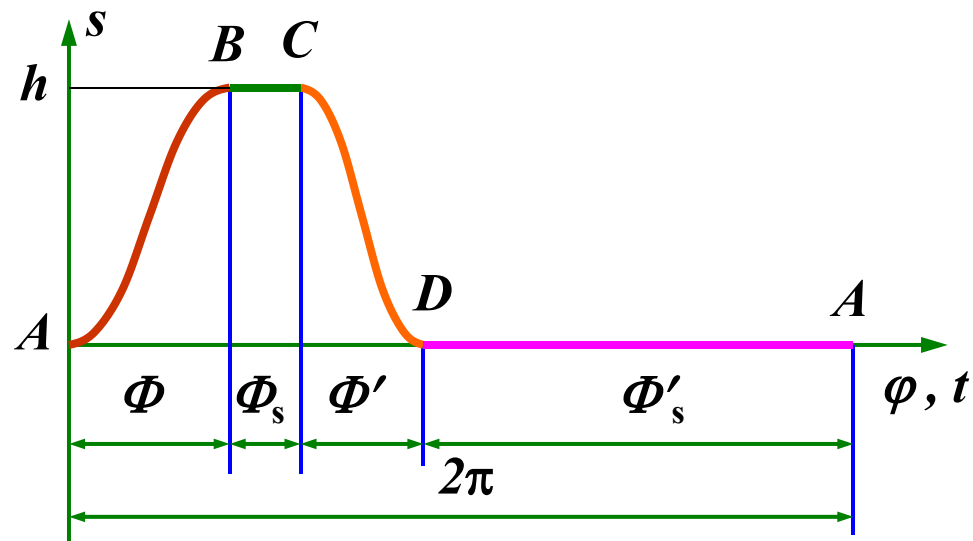
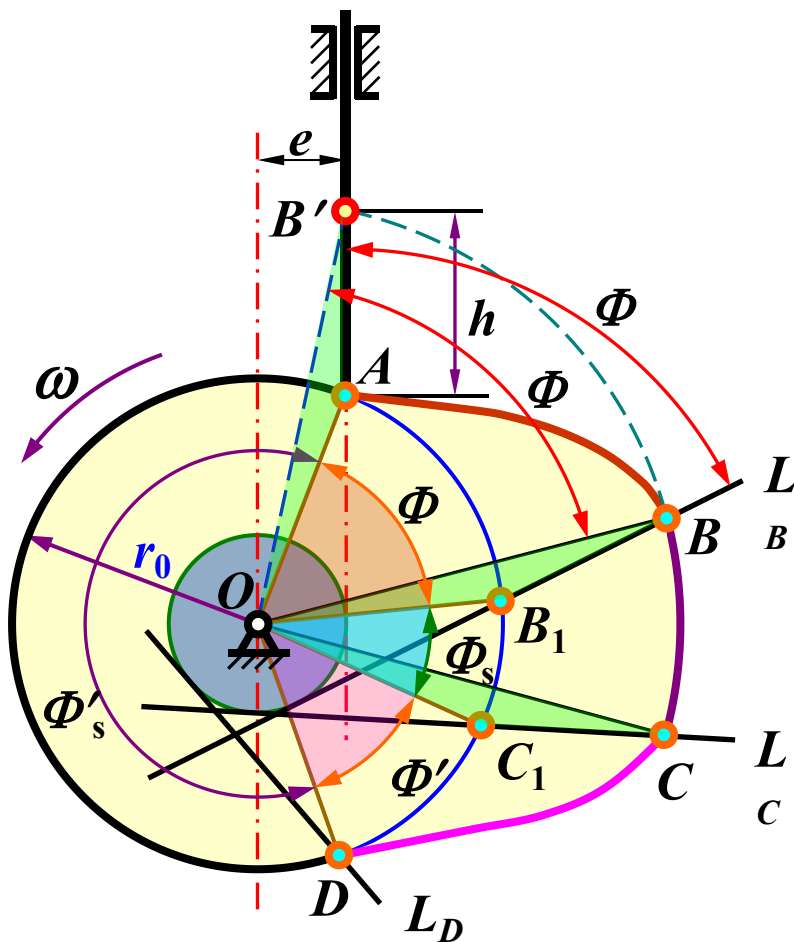
## (5) 从动件升程 $h$



# 1. 凸轮机构的基本参数和运动过程



- 从动件位移线图——以横坐标表示凸轮转角 $\varphi$ （因凸轮作匀速转动，横坐标也表示时间 $t$ ），纵坐标表示从动件位移 $s$ ，反映 $s$ 随 $\varphi$ （或 $t$ ）变化关系的线图。

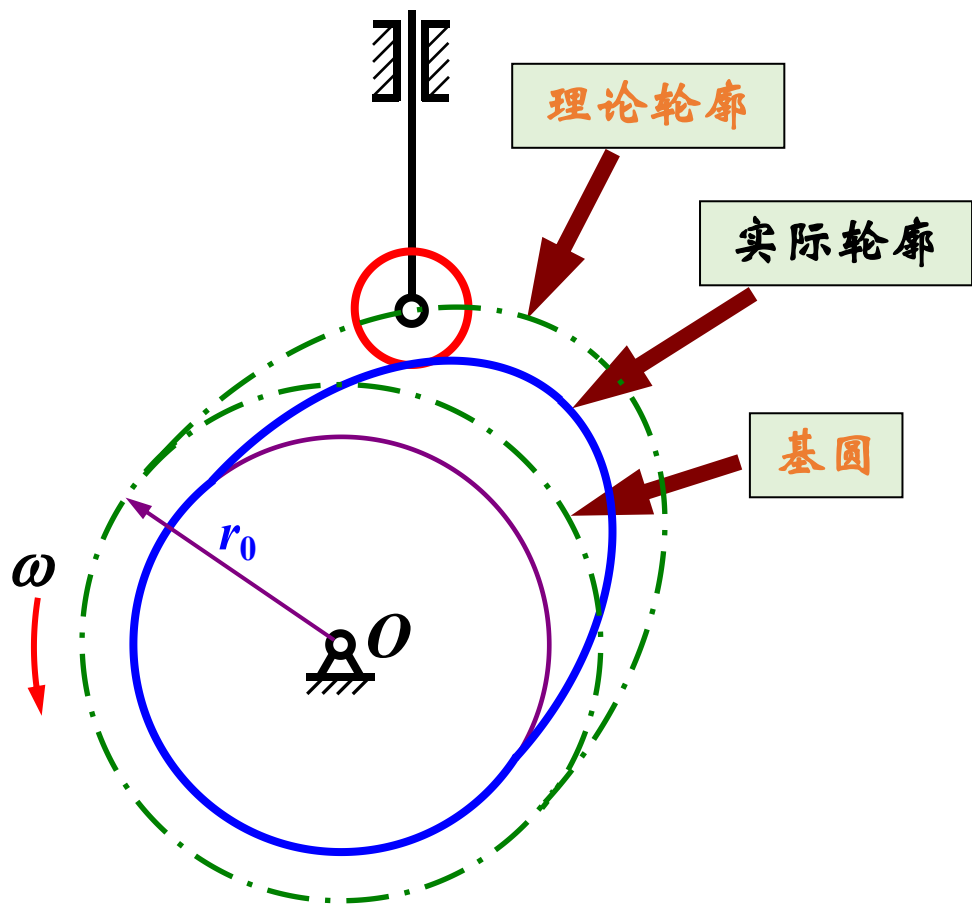


# 1. 凸轮机构的基本参数和运动过程



## 滚子从动件

- 实际轮廓——
- 理论轮廓——凸轮机构运转过程中，滚子中心相对于凸轮的轨迹
- 基圆——是以凸轮理论轮廓最小向径 $r_0$ 为半径的圆
- 基圆半径—— $r_0$



## 2. 从动件常用运动规律

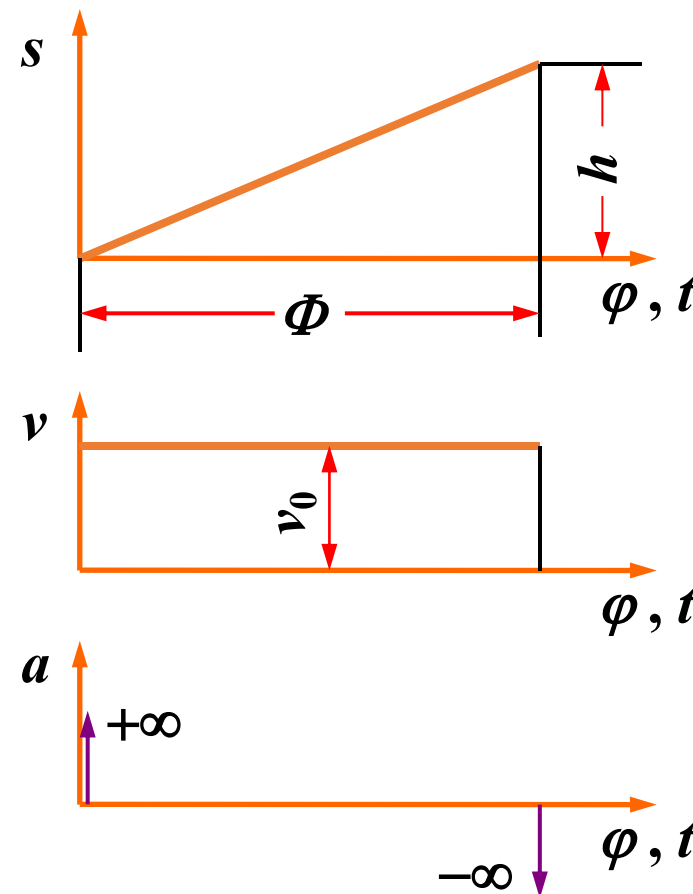


### (1) 等速运动规律

从动件推程运动方程

$$s = \frac{h}{\Phi} \varphi \quad v = v_0 = \frac{h}{\Phi} \omega \quad a = 0$$

在行程开始和终止位置，**加速度及惯性力在理论上突变为无穷大**（由于材料的弹性变形，实际上加速度和惯性力不会达到无穷大），致使机构受到强烈的冲击，这种由于加速度发生无穷大突变而引起的冲击称为**刚性冲击**。



推程运动线图

## 2. 从动件常用运动规律



### (2) 简谐运动规律

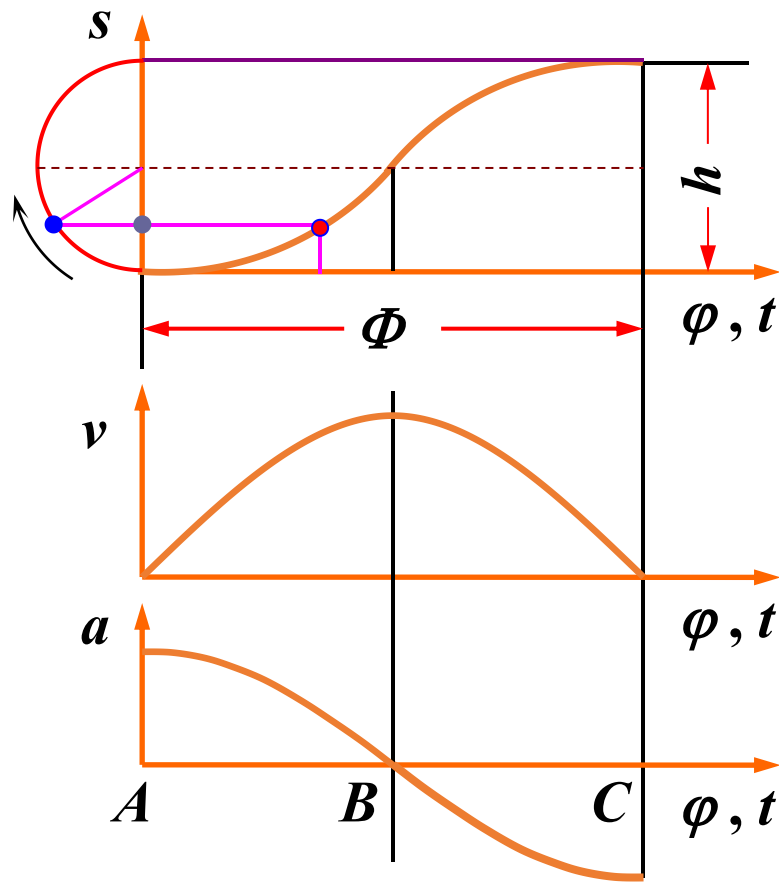
当质点在圆周上作匀速运动时，它在直径上的投影点的运动即为**简谐运动**。从动件位移作简谐运动时，其加速度按余弦规律变化，故又称**余弦加速度规律**。

从动件推程  
运动方程

$$s = \frac{h}{2} \left( 1 - \cos \frac{\pi}{\Phi} \varphi \right)$$

$$v = \frac{h\pi\omega}{2\Phi} \sin \frac{\pi}{\Phi} \varphi$$

$$a = \frac{h\pi^2\omega^2}{2\Phi^2} \cos \frac{\pi}{\Phi} \varphi$$



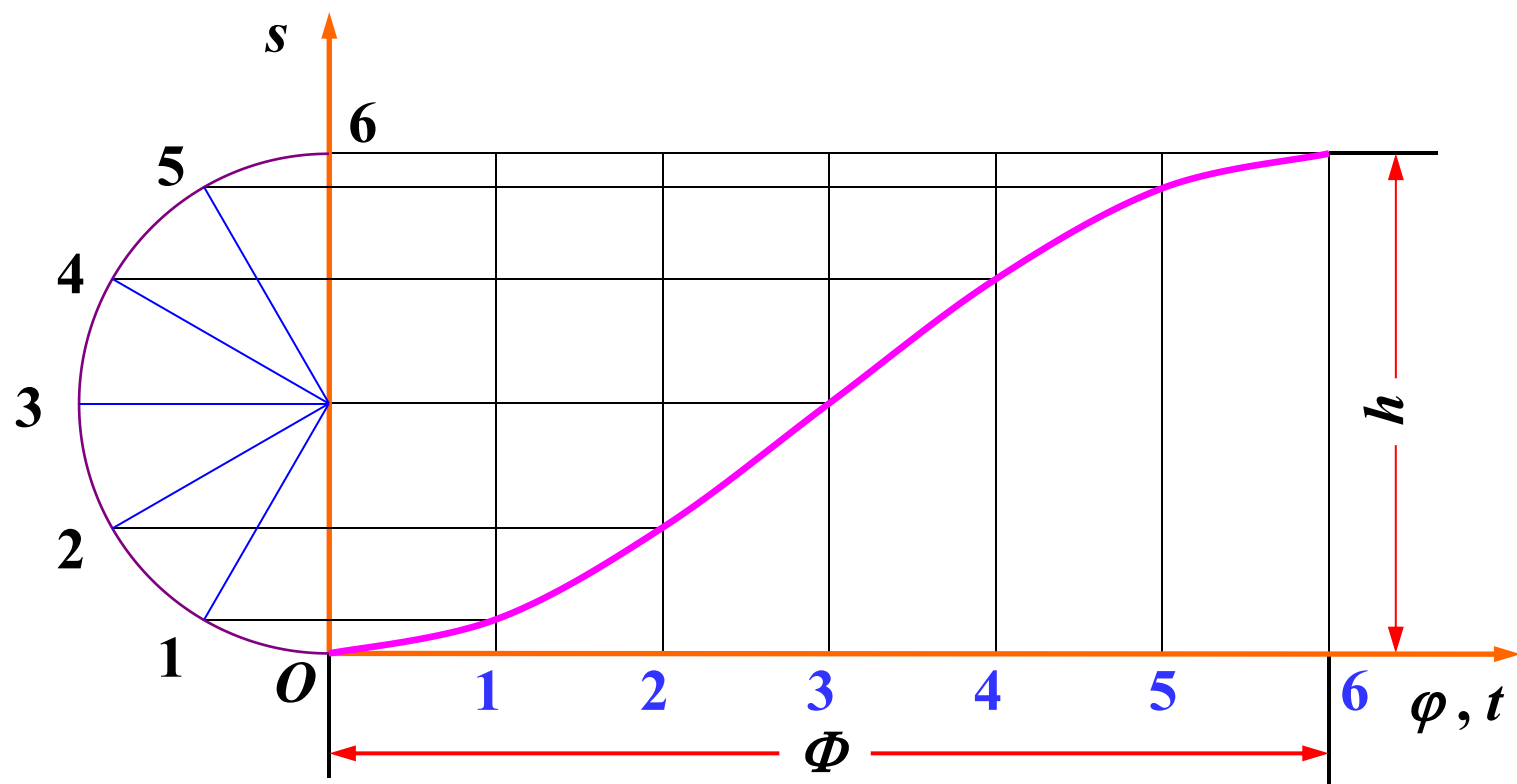
推程运动线图

在行程**开始和终止**位置，加速度存在有限值突变，引起的冲击称为**柔性冲击**。

## 2. 从动件常用运动规律



### ➤ 简谐运动规律位移线图的绘制



## 2. 从动件常用运动规律



### (3) 正弦加速度运动

当滚圆沿纵轴匀速滚动时，圆周上一点的轨迹为一条摆线，此时该点在纵轴上的投影即为摆线运动规律，其加速度按正弦规律变化，故称正弦加速度规律。

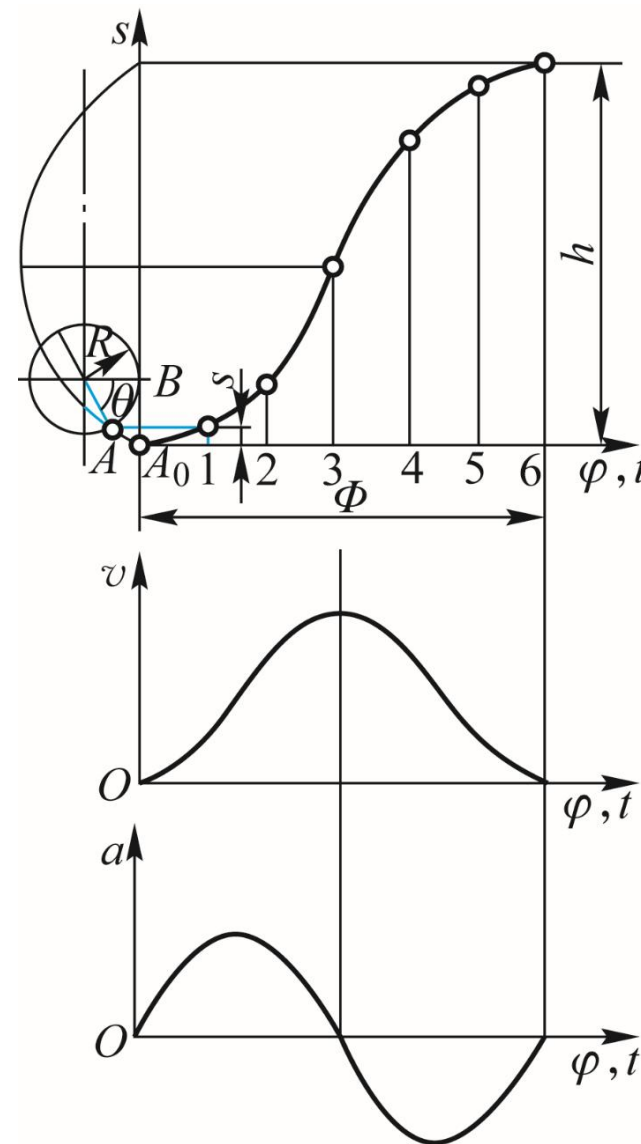
从动件推程  
运动方程

$$s = h \left( \frac{\varphi}{\Phi} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{\Phi} \varphi \right)$$

$$v = \frac{h\omega}{\Phi} \left( 1 - \cos \frac{2\pi}{\Phi} \varphi \right)$$

$$a = \frac{2h\pi\omega^2}{\Phi^2} \sin \frac{2\pi}{\Phi} \varphi$$

加速度曲线连续，理论上不存在冲击。



## §3-3 凸轮机构的压力角



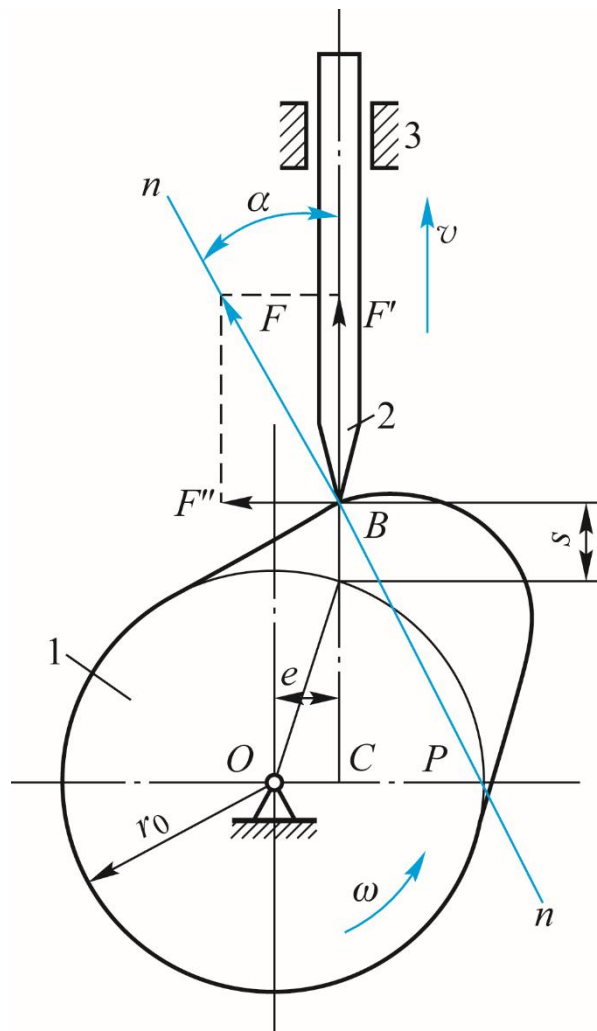
压力角， $\alpha$ ——驱使从动件运动的作用力方向与受力点速度方向之间的夹角（锐角）。定义同连杆机构。

### (1) 压力角与作用力的关系

如图，不计各杆重力和运动副中的摩擦力时，凸轮加于从动件尖顶的作用力 $F$ 沿法线方向， $F$ 与从动件移动速度 $v$ 方向之间的夹角即为压力角 $\alpha$ 。

将 $F$ 分解为有用分力 $F'$ 和有害分力 $F''$

$$F'' = F' \tan \alpha$$



# 1. 压力角与作用力的关系



将 $F$ 分解为有用分力 $F'$ 和有害分力 $F''$   $F'' = F' \tan \alpha$

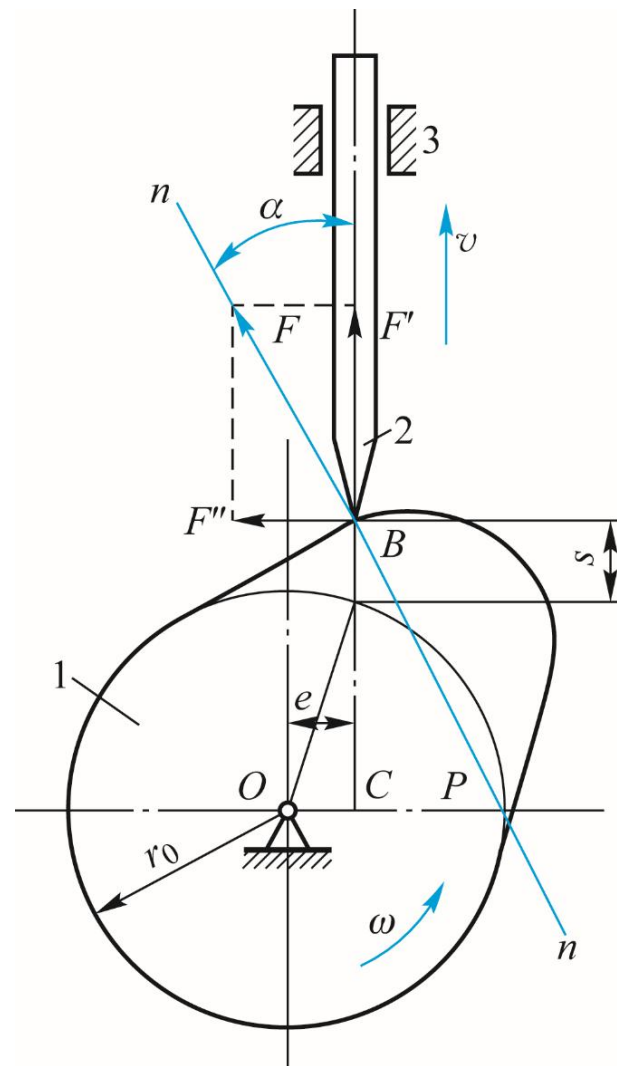
在 $F$ 大小一定时，压力角 $\alpha$ 越大， $F''$ 越大，即力的有效利用程度（效率）越低。

当 $\alpha$ 大到一定程度，以致 $F''$ 在导路中引起的摩擦阻力大于 $F'$ 时，将出现**自锁现象**，即无论 $F$ 多大，从动件都不能运动。

$\alpha$ 的大小一般随机构位置而变化，为保证机构具有较好的传力性能，常规定最大压力角不超过许用值 $[\alpha]$ 。

直动从动件，常取 $[\alpha] = 30^\circ$ ；

摆动从动件，常取 $[\alpha] = 40^\circ$ 。



## 2. 压力角与凸轮机构尺寸的关系

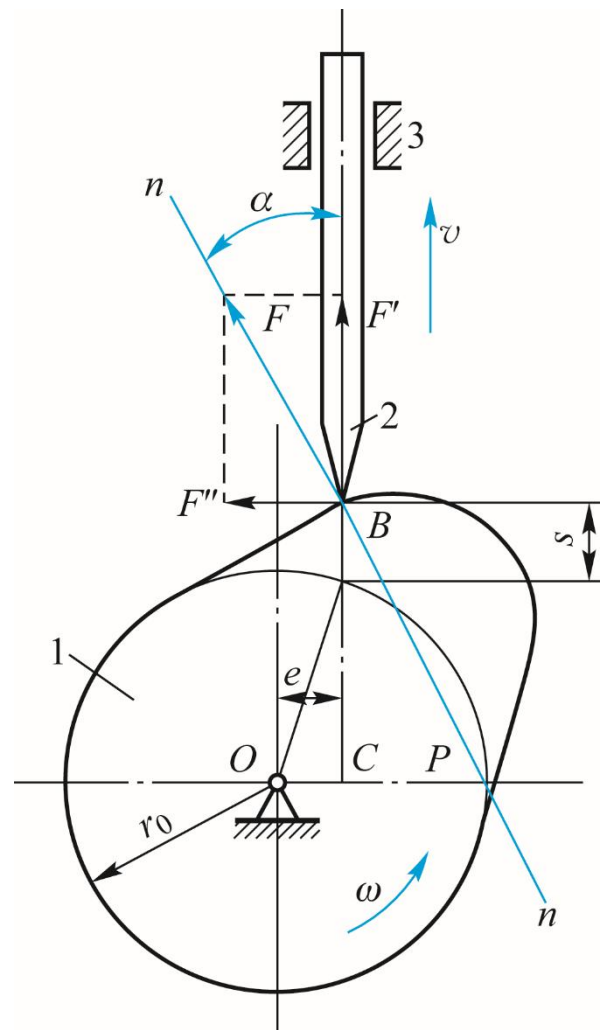


如图，点 $P$ 为凸轮1与从动件2的相对速度瞬心，

$$v = l_{OP} \times \omega \quad l_{OP} = \frac{v}{\omega} = \frac{ds/dt}{d\varphi/dt} = \frac{ds}{d\varphi}$$

$$\alpha = \arctan \frac{|ds/d\varphi \mp e|}{s + \sqrt{r_0^2 - e^2}}$$

$r_0$ 越小， $\alpha$ 越大。欲结构紧凑应使 $r_0$ 尽可能小，但 $r_0$ 太小又会导致 $\alpha$ 超过许用值。设计时应在 $\alpha_{\max} \leq [\alpha]$ 的前提下，选取尽可能小的 $r_0$ 。

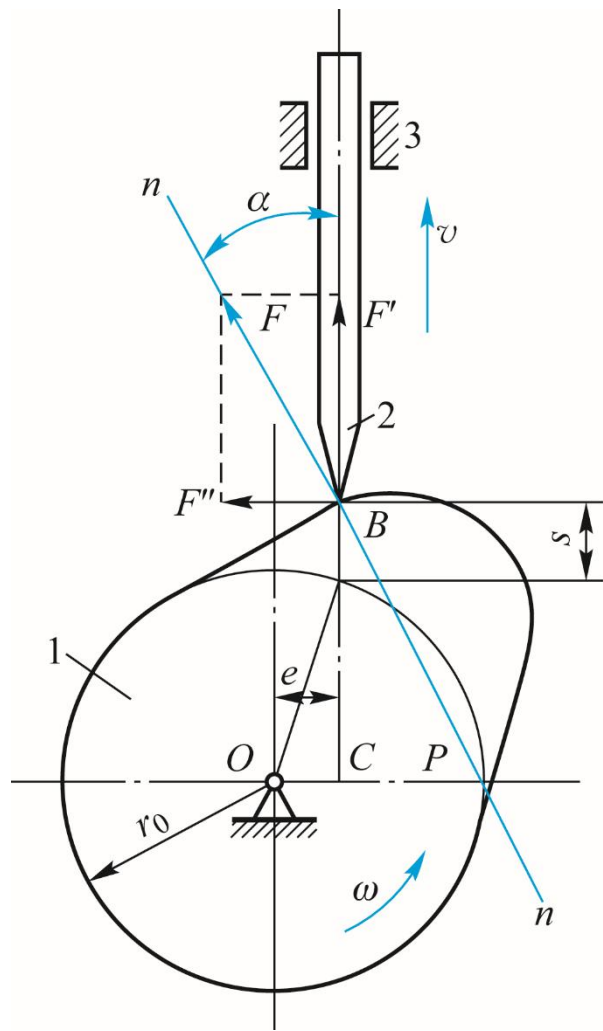


$$v = l_{OP} \times \omega \quad l_{OP} = \frac{v}{\omega} = \frac{ds / dt}{d\varphi / dt} = \frac{ds}{dt}$$

$$\alpha = \arctan \frac{|ds / d\varphi \mp e|}{s + \sqrt{r_0^2 - e^2}}$$

- 推程  $ds/d\varphi \geq 0$ ，回程  $ds/d\varphi \leq 0$ ；
- 当导路和  $P$  在凸轮轴心  $O$  同侧时，式中取 “-” 号，可使推程  $\alpha_i$  减小；
- 当导路和  $P$  在凸轮轴心  $O$  异侧时，式中取 “+” 号，推程  $\alpha_i$  将增大；

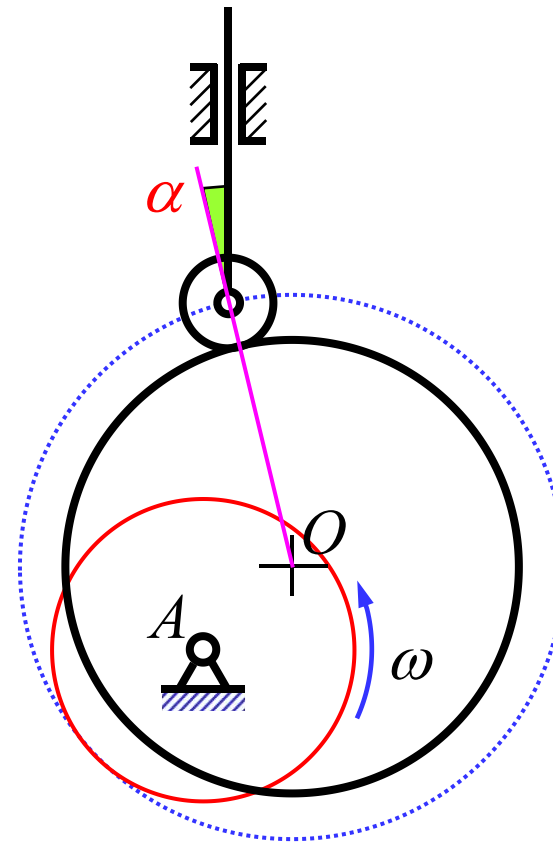
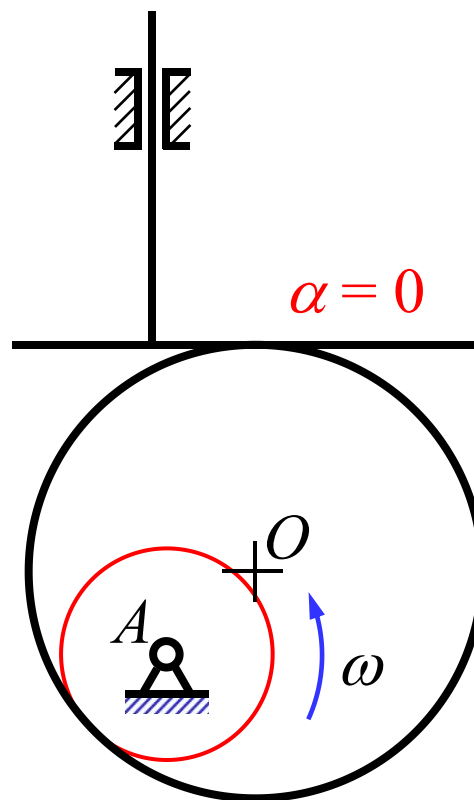
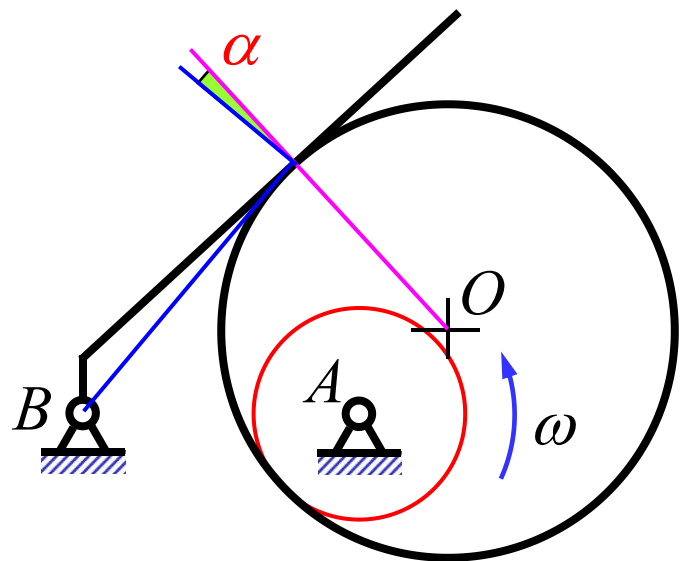
为减小推程 $\alpha$ ，应将从动件导路向推程相对速度瞬心的同侧偏置。



## 2. 压力角与凸轮机构尺寸的关系



- 下列三种凸轮机构：分别画出凸轮的基圆；分别标出图示位置时的机构压力角。



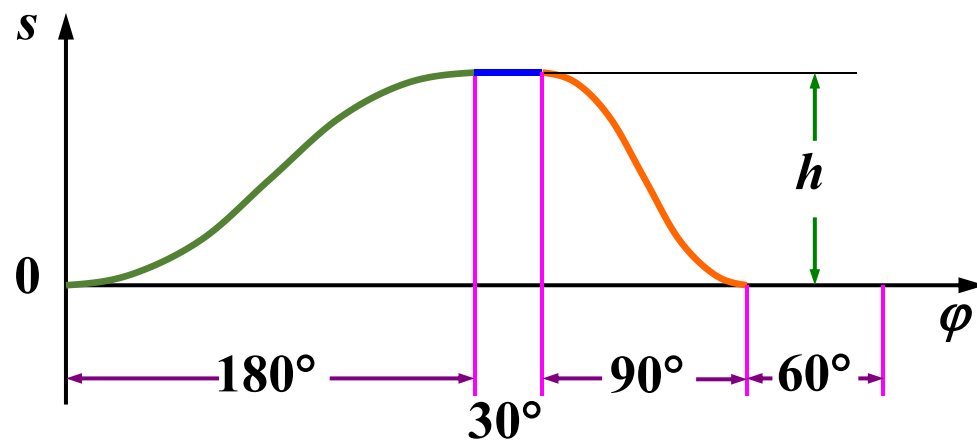
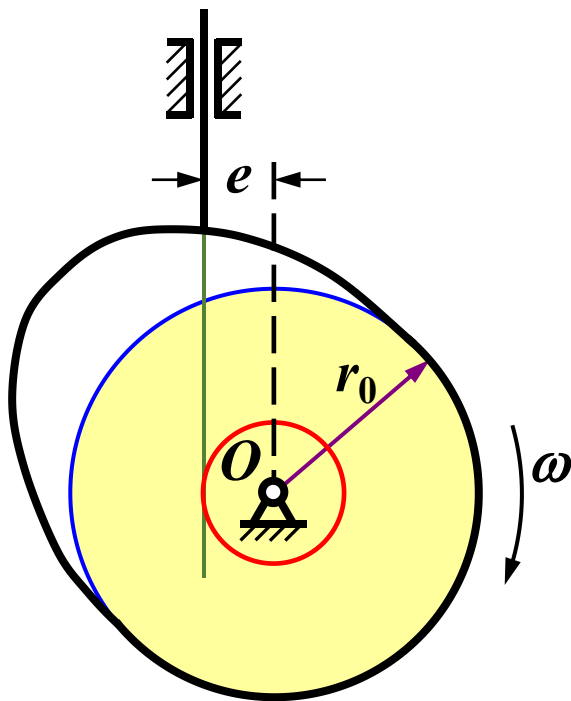
## §3-4 图解法设计凸轮轮廓



### 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

#### (1) 偏置尖顶直动从动件盘形凸轮

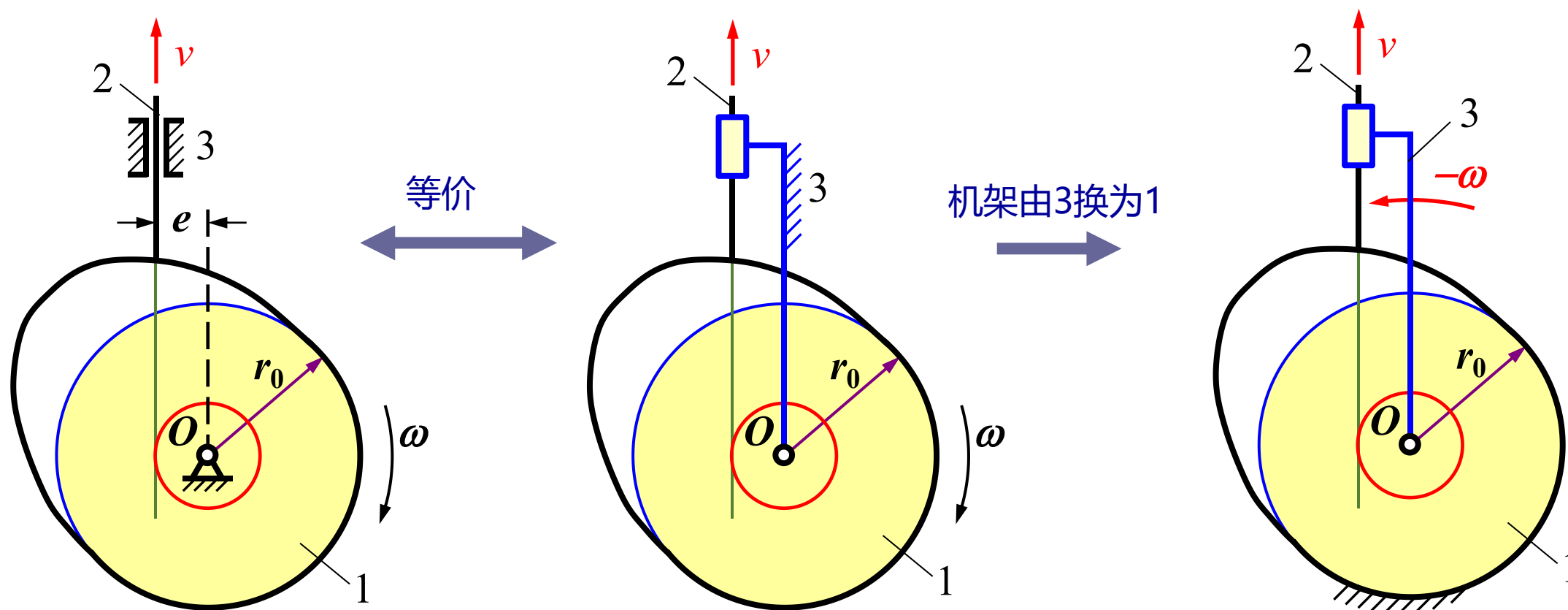
已知：从动件位移线图 $s(\varphi)$ ，从动件导路的偏距 $e$ ，凸轮的基圆半径 $r_0$ 以及凸轮以等角速度 $\omega$ 顺时针方向回转。要求绘出此凸轮的轮廓。



# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



凸轮机构工作时，凸轮和从动件都在相对于机架运动。为了在图纸上画出凸轮轮廓曲线，应当使凸轮与图纸平面相对静止，为此，可采用**反转法**（给整个机构加 $-\omega$ ），或**变换机架法**（站在凸轮1上观察构件2、3的运动）。

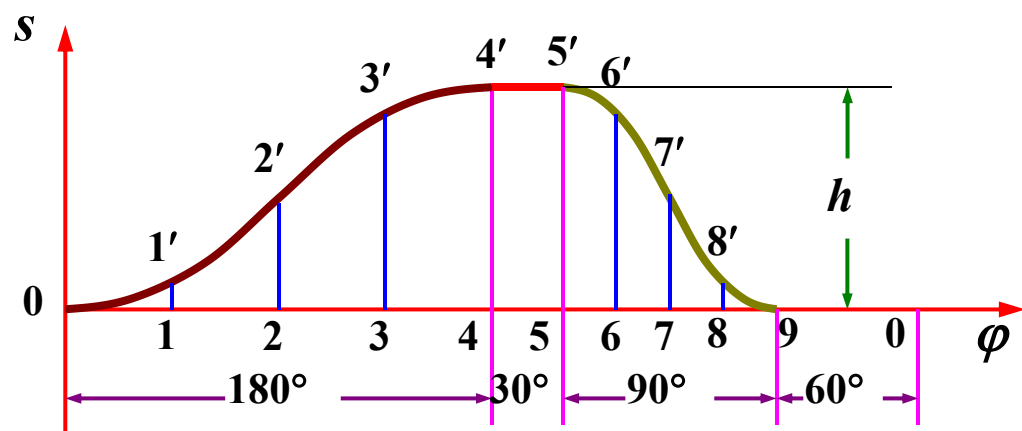


# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



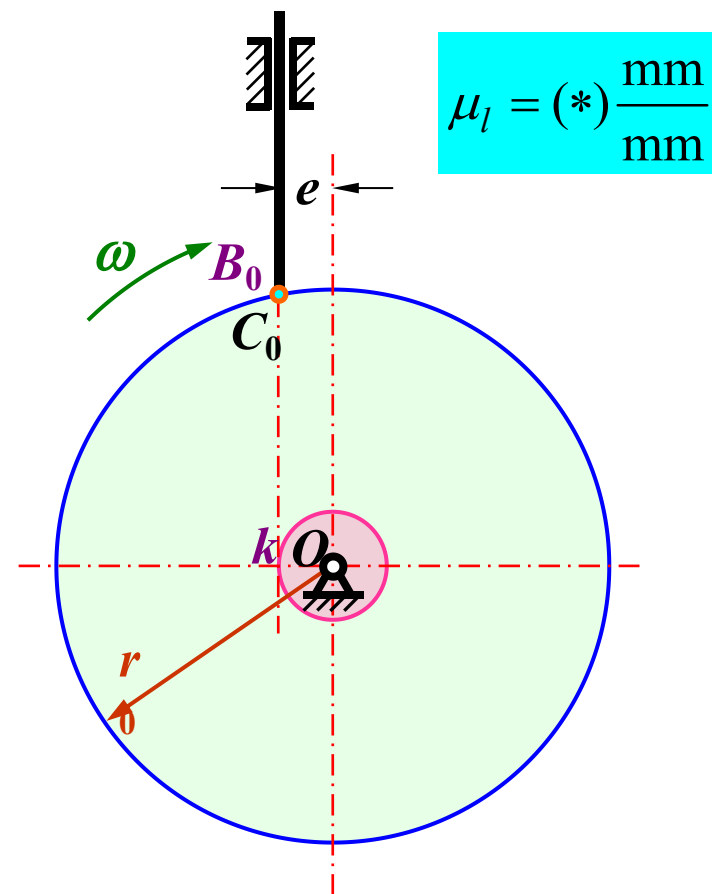
## 反转法设计步骤:

(1) 选取适当的长度比例尺 $\mu_l$ , 以 $r_0$ 为半径作基圆, 以 $e$ 为半径作偏距圆, 点 $k$ 为从动件导路线与偏距圆的切点, 导路线与基圆的交点 $B_0(C_0)$ 便是从动件尖顶的起始位置。



$$\mu_\varphi = (*) \frac{(\circ)}{\text{mm}}$$

$$\mu_s = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$



$$\mu_l = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

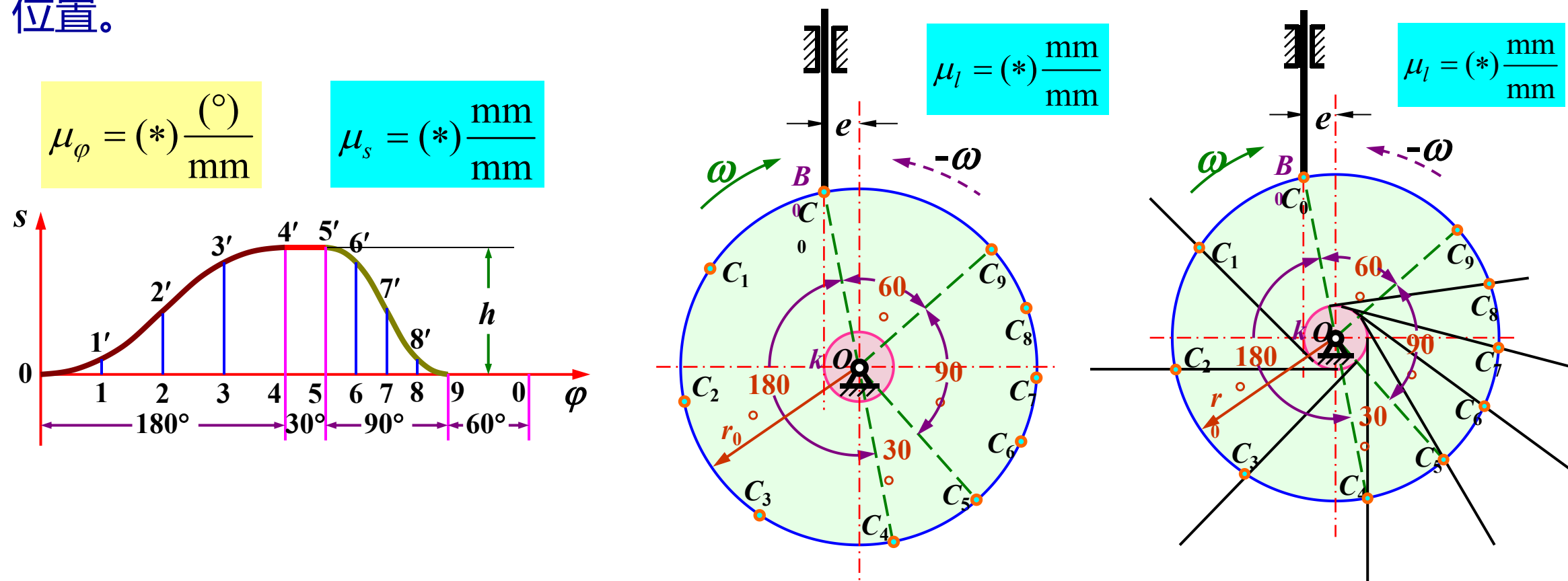
(2) 选取横坐标角度比例尺 $\mu_\varphi$ , 并取纵坐标长度比例尺 $\mu_s = \mu_l$ , 绘制从动件的位移线图 $s-\varphi$ , 将推程运动角和回程运动角分别进行若干等分 (图中各为4等分)。

# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



(3) 在基圆上，自 $OC_0$ 开始沿 $\omega$ 的相反方向取推程运动角 $\Phi=180^\circ$ 、远休止角 $\Phi_s=30^\circ$ 、回程运动角 $\Phi'=90^\circ$ 、近休止角 $\Phi'_s=60^\circ$ ，在基圆上得 $C_4$ 、 $C_5$ 、 $C_9$

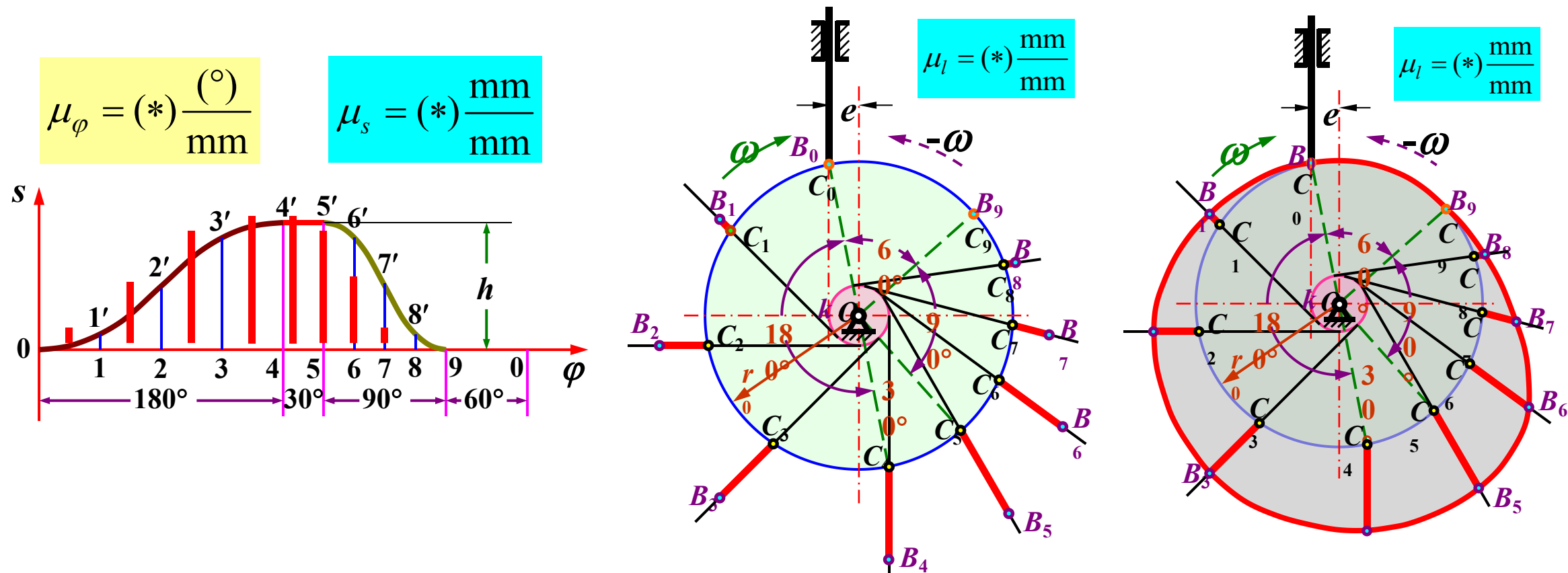
(4) 过 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3\dots$ 作偏距圆的一系列切线，它们便是反转后从动件导路的一系列位置。



# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



- (5) 沿以上各切线自基圆开始量取从动件相应的位移量，即取线段  $C_1B_1 = 11'$ 、 $C_2B_2 = 22'$ 、 $C_3B_3 = 33' \dots$ ，得反转后尖顶的一系列位置  $B_1$ 、 $B_2$ 、 $B_3 \dots$ 。
- (6) 将点  $B_0$ 、 $B_1$ 、 $B_2 \dots$  连成光滑曲线（ $B_4$ 和 $B_5$ 之间以及 $B_9$ 和 $B_0$ 之间均为以 $O$ 为圆心的圆弧），便得到所求的凸轮轮廓曲线。



# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

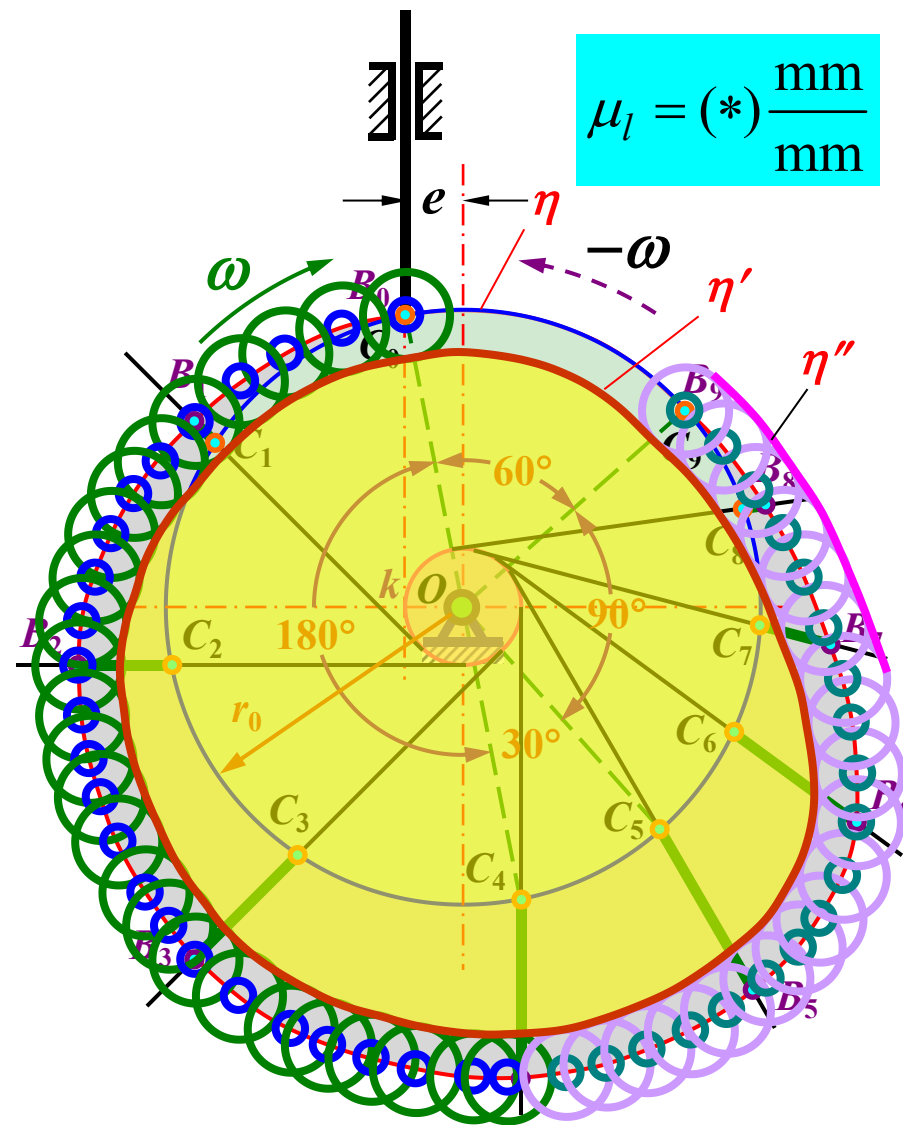


## (2) 滚子直动从动件盘形凸轮

$r_0$ 是指**理论轮廓曲线**的基圆半径。

首先取滚子中心作为参考点，把该点当作尖底从动件的尖底，按照上述方法求出理论轮廓曲线 $\eta$ 。

再以 $\eta$ 上各点为中心画一系列滚子，最后作这些滚子的内包络线 $\eta'$ （对于凹槽凸轮还应作外包络线 $\eta''$ ），即实际轮廓曲线。



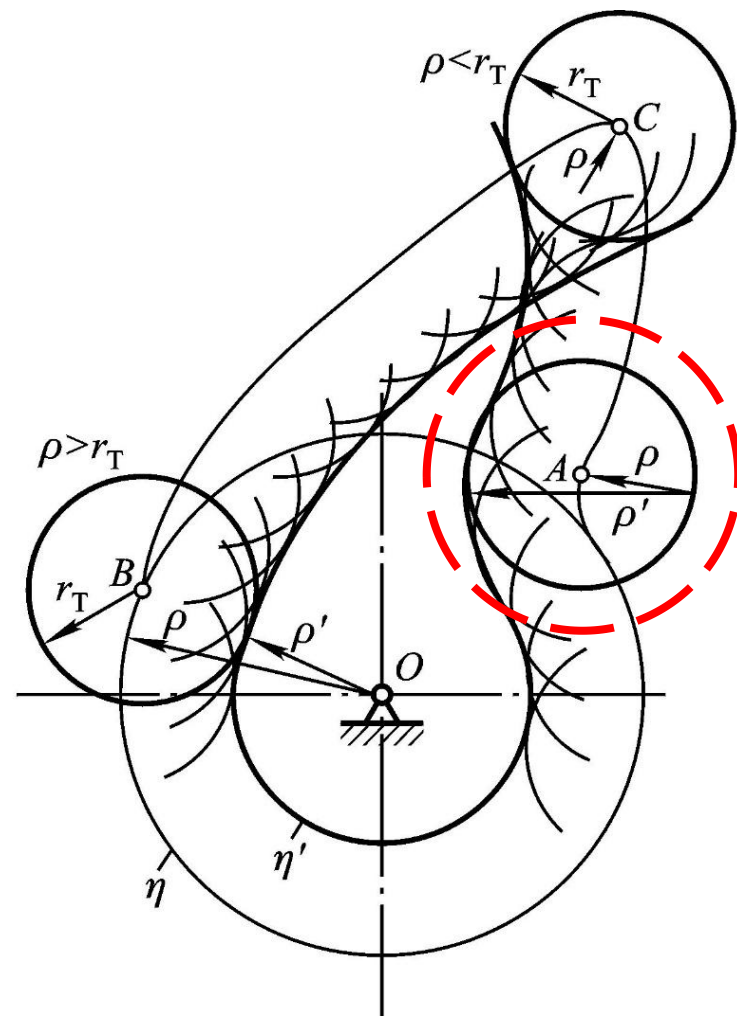
# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



滚子半径的大小对实际轮廓有很大影响。

$\rho$ 为理论轮廓曲线上某点的曲率半径， $\rho'$ 为实际轮廓曲线上对应点的曲率半径， $r_T$ 为滚子半径。

当理论轮廓曲线内凹时，如点A， $\rho' = \rho + r_T$ ，可以得出正常的实际轮廓曲线。

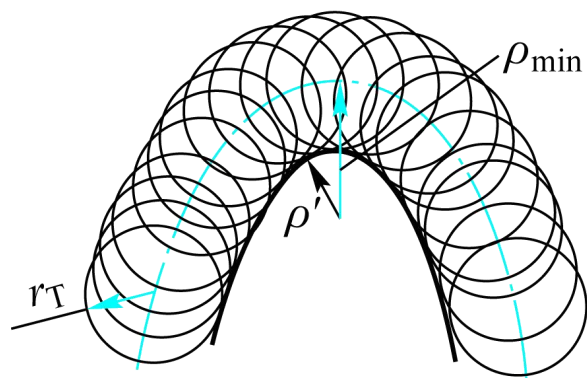


# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

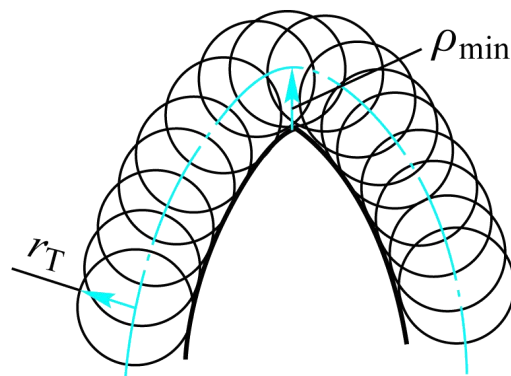


当理论轮廓曲线外凸时，设理论轮廓外凸部分的最小曲率半径为 $\rho_{\min}$ ，相应位置实际轮廓曲率半径 $\rho' = \rho_{\min} - r_T$ ：

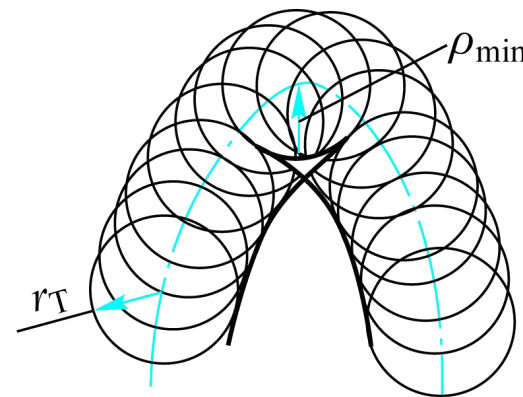
- $\rho_{\min} > r_T$ ,  $\rho' > 0$ ，这时实际轮廓为一平滑曲线（图a）；
- $\rho_{\min} = r_T$ ,  $\rho' = 0$ ，这时实际轮廓变成尖点，极易磨损，不能付之实用（图b）；
- $\rho_{\min} < r_T$ ,  $\rho' < 0$ ，实际轮廓已相交，交点以外的轮廓在实际加工时将被切去，因而导致从动件运动失真（图c）。



(a)  $\rho_{\min} > r_T$



(b)  $\rho_{\min} = r_T$



(c)  $\rho_{\min} < r_T$

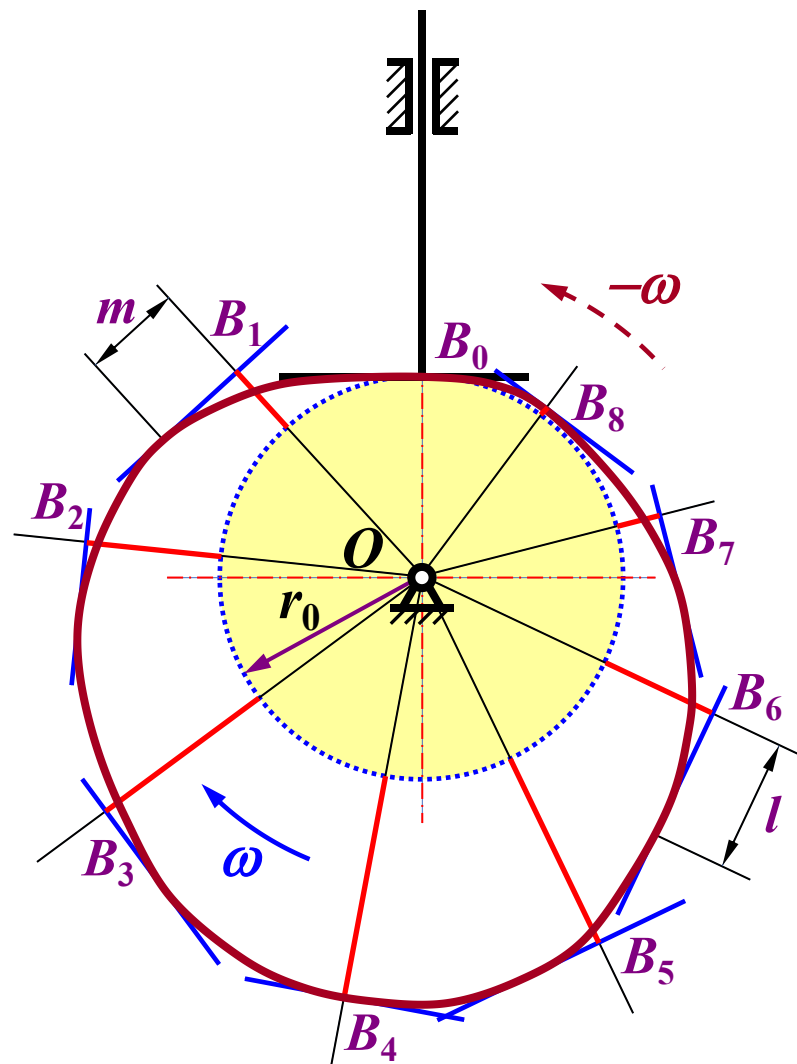
滚子半径 $r_T$ 必须小于理论轮廓外凸部分的最小曲率半径 $\rho_{\min}$ 。

# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



## (3) 平底直动从动件盘形凸轮

- 用垂足点  $B_i$  点表示平底的位置， $B_0$  为推程开始的最低位置；
- 沿  $-\omega$  方向，过  $O$  作径向射线，对基圆进行周向分割；
- 从基圆开始向外截取从动件位移，得平底位置  $B_i$ ；  
作一系列平底位置线的包络线，便得凸轮的实际轮廓。
- 平底宽度：保证与凸轮轮廓相切接触，平底左、右两侧的宽度必须分别大于导路至左、右最远切点的距离  $m$  和  $l$ 。

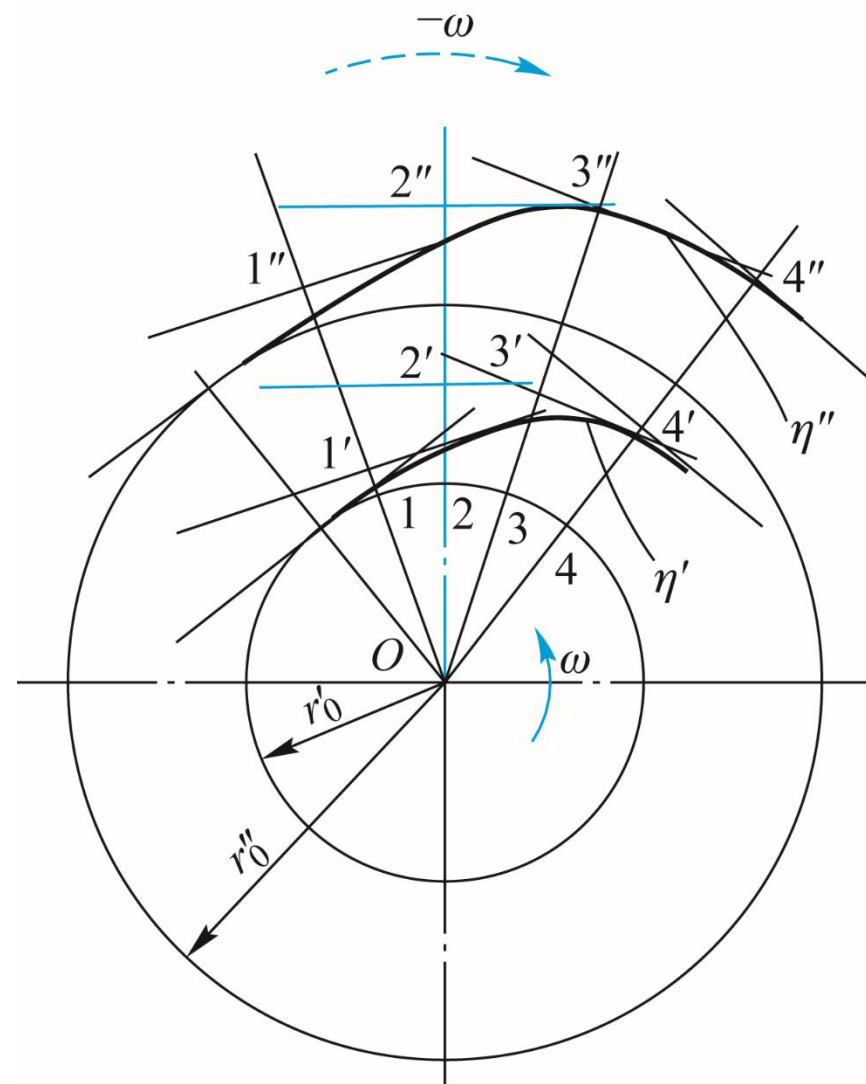


# 1. 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



- 平底只能相切接触于外凸的轮廓曲线，不允许轮廓曲线有内凹。
- 当无法作出与所有平底位置线相切的包络线时，如图2'位置的平底，则不能实现从动件的预期运动规律，也即出现运动失真。

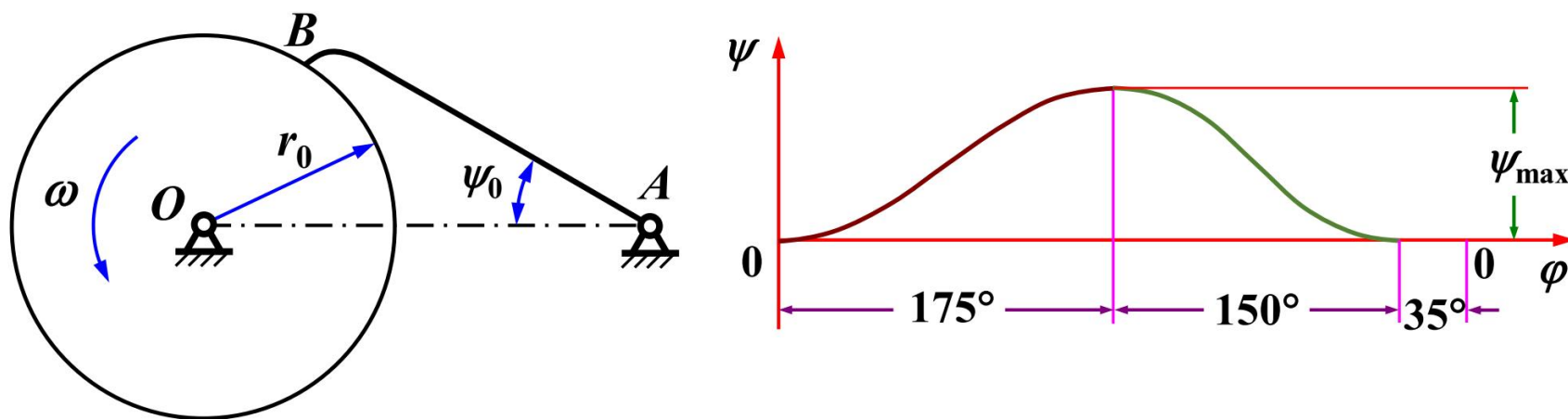
此时可增大基圆半径 $r_0$ 重新设计，如图。



## 2. 摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



已知：从动件角位移线图  $\psi(\varphi)$ ，凸轮与摆动从动件的中心距  $l_{OA}$ ，摆动从动件的长度  $l_{AB}$ ，凸轮的基圆半径  $r_0$ ，凸轮以等角速度  $\omega$  逆时针回转。要求绘出此凸轮的轮廓。



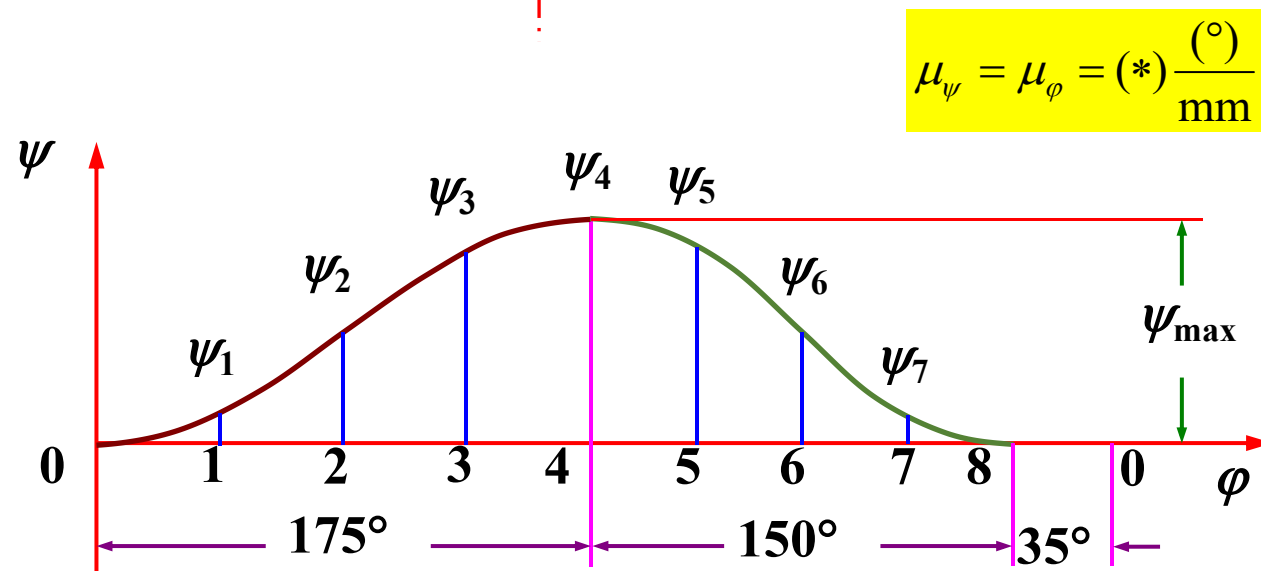
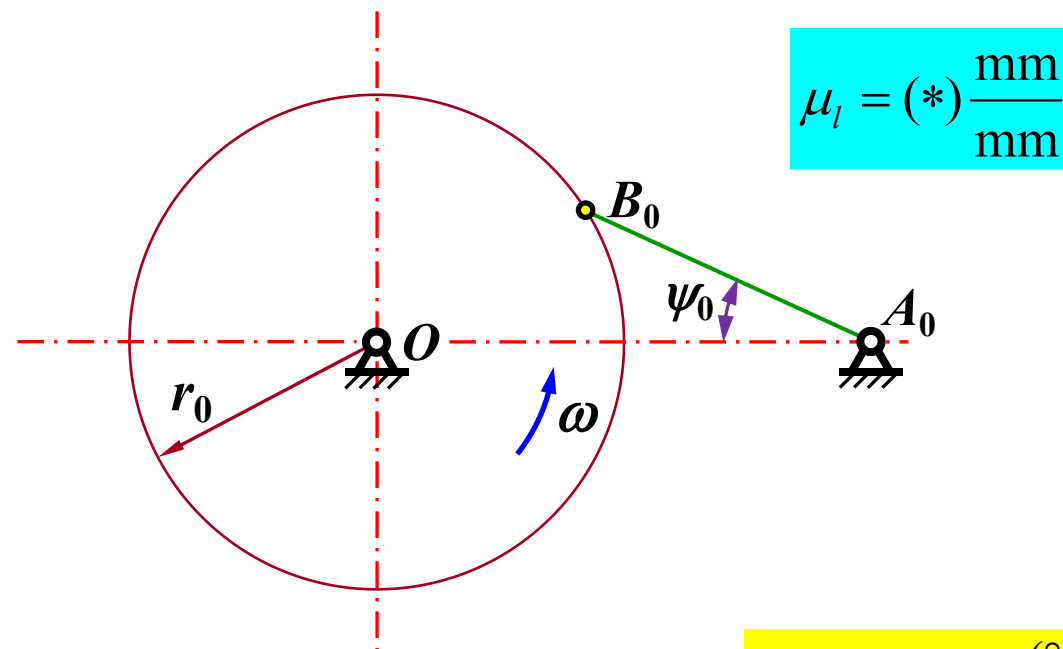
## 2. 摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



### 反转法设计步骤:

(1) 选取适当的长度比例尺 $\mu_l$ , 根据 $l_{OA}$ 定出 $O$ 点与 $A_0$ 点的位置, 以 $O$ 点为圆心、 $r_0$ 为半径作基圆, 再以 $A_0$ 点为中心、 $l_{AB}$ 为半径作圆弧交基圆于 $B_0$ 点, 该点即为从动件尖顶的起始位置。

(2) 选取纵、横坐标角度比例尺 $\mu_\psi = \mu_\varphi$ , 绘制从动件的角位移线图 $\psi-\varphi$ , 将推程运动角和回程运动角分别进行若干等分 (图中各为4等分)。

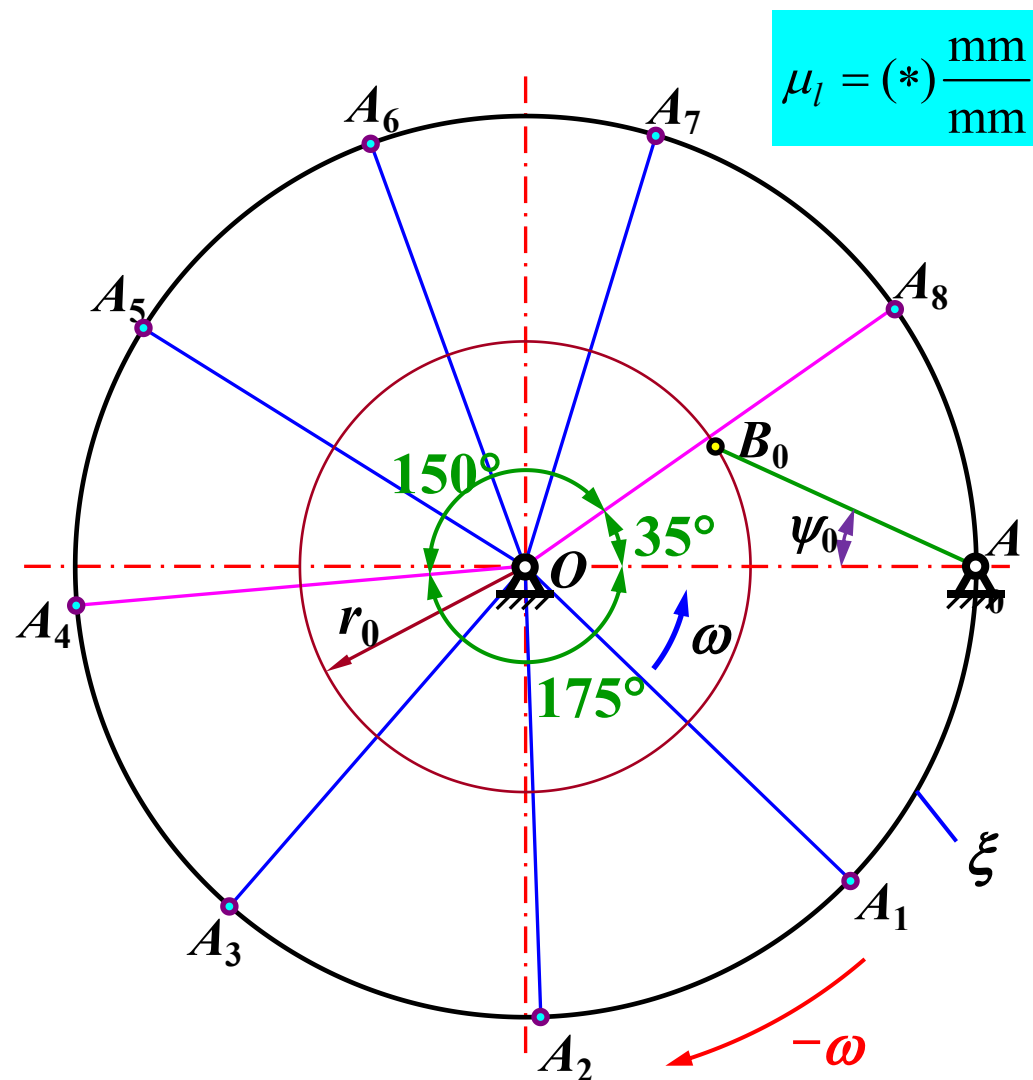


## 2. 摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制



### 反转法设计步骤:

(3) 以 $O$ 为圆心、 $OA_0$ 为半径画圆 $\xi$ , 并沿 $-\omega$ 的方向取推程运动角 $175^\circ$ 、回程运动角 $150^\circ$ 、近休止角 $35^\circ$ , 在圆 $\xi$ 上得点 $A_4$ 、 $A_8$ 。将推程运动角和回程运动角分成与位移曲线对应的等分, 得 $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 和 $A_5$ 、 $A_6$ 、 $A_7$ 诸点。



## 2. 摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

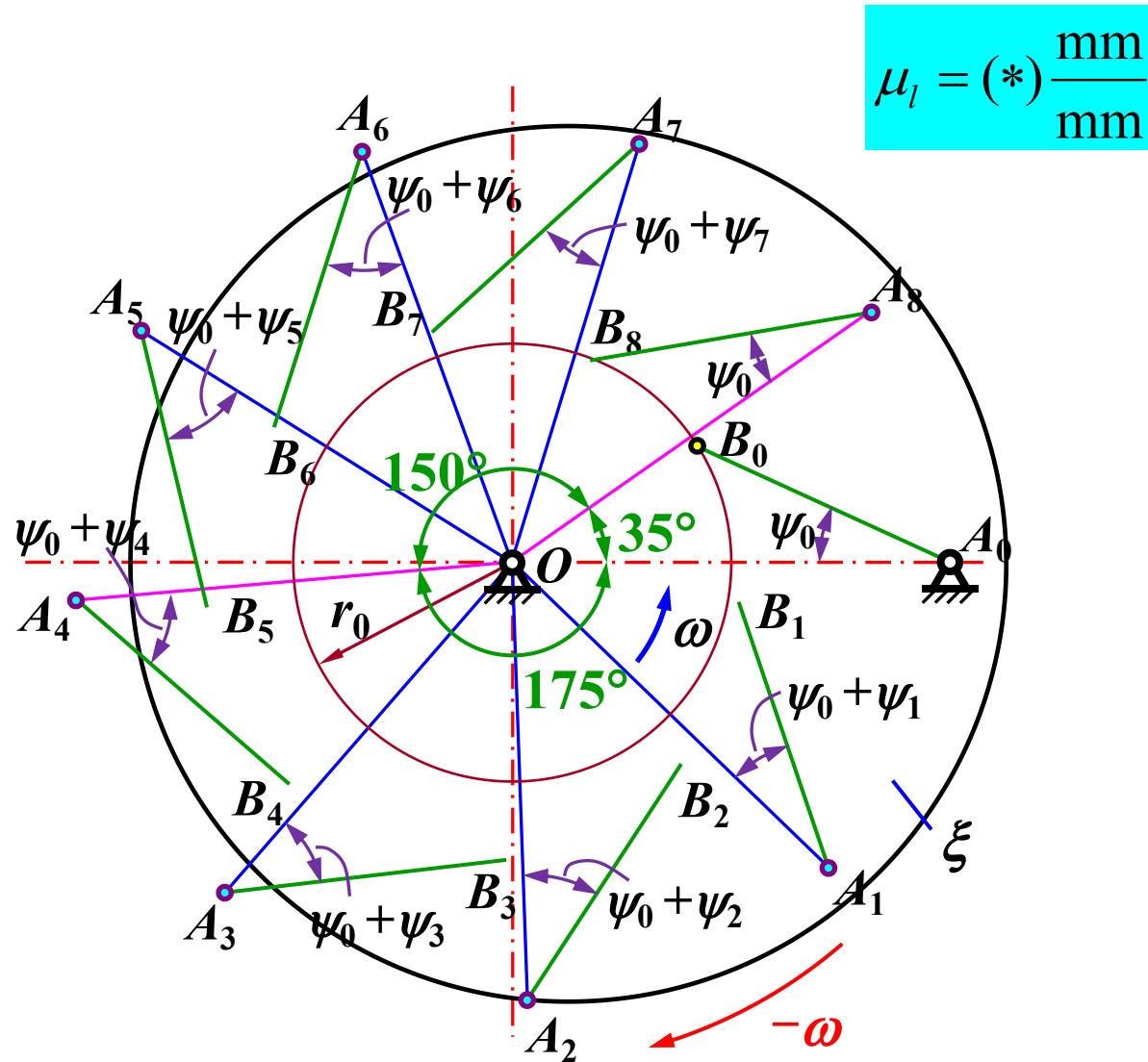


### 反转法设计步骤:

(4) 由位移线图求得各等分点的摆角值  $\psi_1$ 、 $\psi_2$ 、 $\psi_3 \dots$ ，据此画出摆动从动件相对于机架的一系列位置  $A_1B_1$ 、 $A_2B_2$ 、 $A_3B_3 \dots$ ，即  $\angle OA_1B_1 = \psi_0 + \psi_1$ 、 $\angle OA_2B_2 = \psi_0 + \psi_2$ 、 $\angle OA_3B_3 = \psi_0 + \psi_3 \dots$ 。

(5) 以  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3 \dots$  为圆心、 $l_{AB}$  为半径作圆弧截  $A_1B_1$  于  $B_1$  点，截  $A_2B_2$  于  $B_2$  点，截  $A_3B_3$  于  $B_3$  点...。最后将点  $B_0$ 、 $B_1$ 、 $B_2$ 、 $B_3 \dots$  连成光滑曲线，便得尖顶摆动从动件盘形凸轮的轮廓。

滚子从动件、平底从动件情况，方法类似。



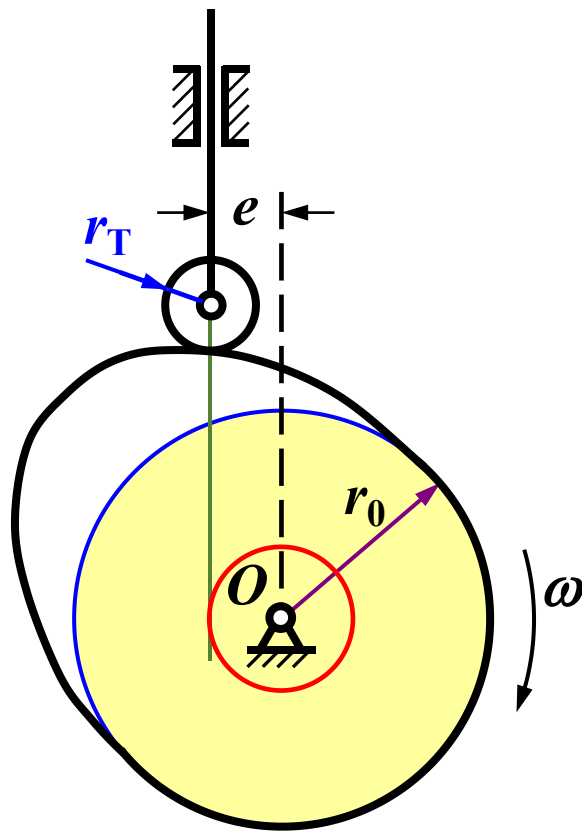
## §3-5 解析法设计凸轮轮廓



### 1. 滚子直动从动件盘形凸轮

**已知：** 凸轮的基圆半径 $r_0$ ，从动件导路的偏距 $e$ ，滚子半径 $r_T$ ，凸轮以等角速度 $\omega$ 顺时针回转，从动件位移线图 $s(\varphi)$ 。

**要求：** 建立此凸轮的理论轮廓曲线方程和实际轮廓曲线方程。



# 1. 滚子直动从动件盘形凸轮



## 反转法设计步骤:

如图，建立直角坐标系， $B_0$ 为推程开始滚子中心的最低位置，对应的极坐标为 $B_0(r_0, \beta_0)$ ；当凸轮转过 $\varphi$ 角时，从动件位移为 $s$ ，滚子中心位于 $B$ ， $B$ 即为凸轮理论轮廓上的点，其位置参数为

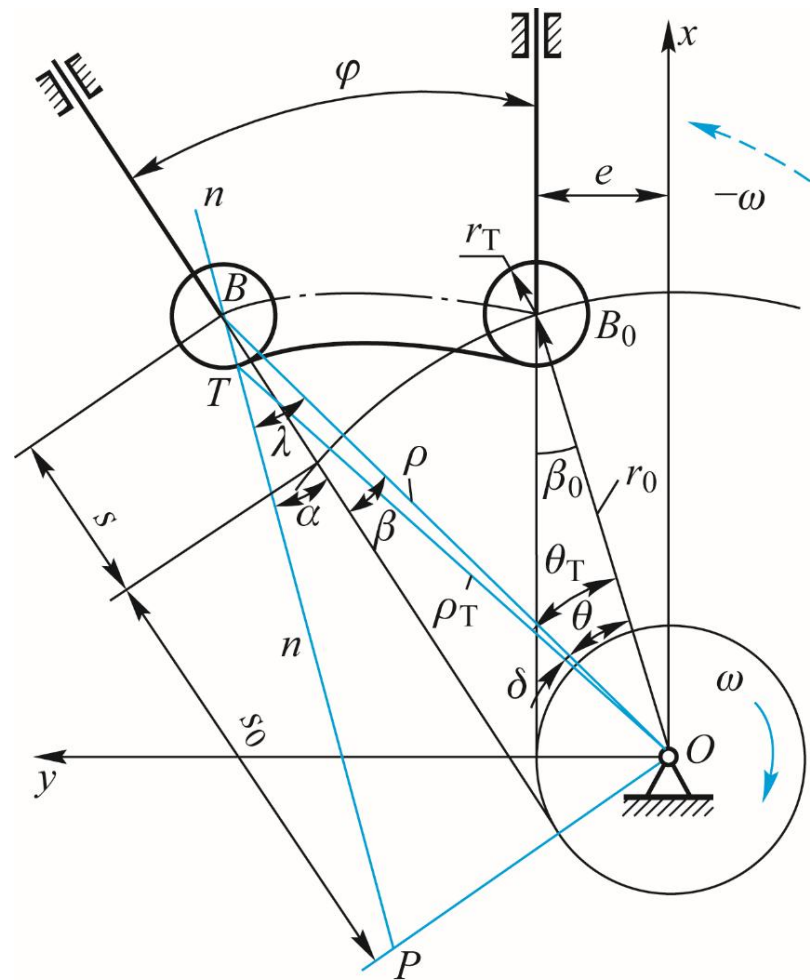
$$\rho = \sqrt{(s + s_0)^2 + e^2}$$

$$\theta = \varphi + \beta - \beta_0$$

$$s_0 = \sqrt{r_0^2 - e^2}$$

$$\tan \beta_0 = \frac{e}{s_0}$$

$$\tan \beta = \frac{e}{s_0 + s}$$



# 1. 滚子直动从动件盘形凸轮



反转法设计步骤:

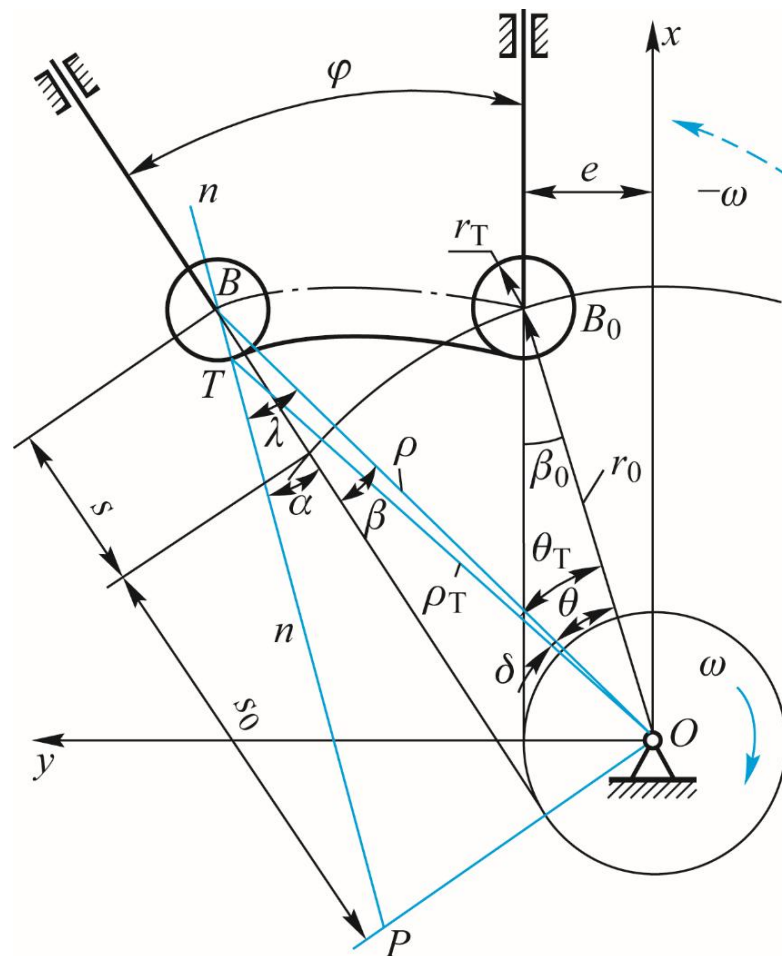
$$\rho = \sqrt{(s + s_0)^2 + e^2} \quad s_0 = \sqrt{r_0^2 - e^2}$$

$$\tan \beta_0 = \frac{e}{s_0} \quad \tan \beta = \frac{e}{s_0 + s} \quad \theta = \varphi + \beta - \beta_0$$

过B点作理论轮廓的法线 $n-n$ 交滚子圆于点T,  
T就是凸轮实际轮廓上的对应点, 其位置参数为

$$\lambda = \alpha + \beta \quad \rho_T = \sqrt{\rho^2 + r_T^2 - 2\rho r_T \cos \lambda}$$

$$\theta_T = \theta + \delta \quad \delta = \arctan \frac{r_T \sin \lambda}{\rho - r_T \cos \lambda}$$



# 1. 滚子直动从动件盘形凸轮



## 反转法设计步骤:

$$\rho = \sqrt{(s + s_0)^2 + e^2} \quad \theta = \varphi + \beta - \beta_0$$

## 理论轮廓的直角坐标方程

$$\left. \begin{aligned} x &= \rho \cos(\theta + \beta_0) = \rho \cos(\beta + \varphi) = \rho \cos \beta \cos \varphi - \rho \sin \beta \sin \varphi \\ y &= \rho \sin(\theta + \beta_0) = \rho \sin(\beta + \varphi) = \rho \cos \beta \sin \varphi + \rho \sin \beta \cos \varphi \end{aligned} \right\}$$

利用:

$$\rho \cos \beta = s + s_0$$

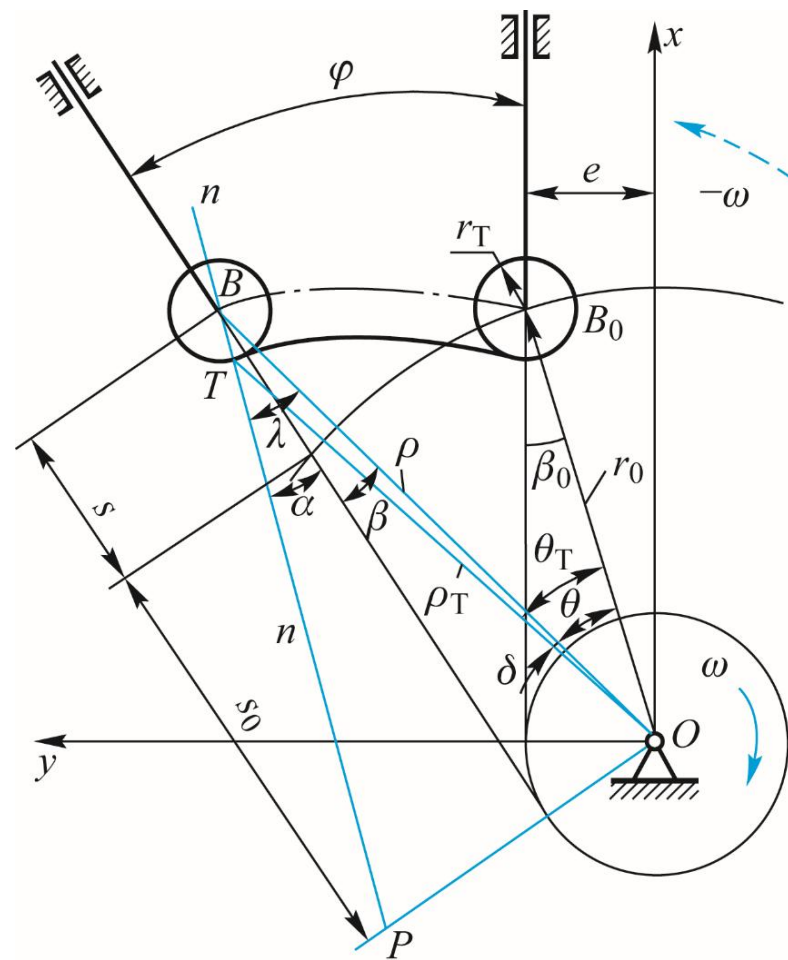
$$\rho \sin \beta = e$$

可得:

$$\left. \begin{aligned} x &= (s + s_0) \cos \varphi - e \sin \varphi \\ y &= (s + s_0) \sin \varphi + e \cos \varphi \end{aligned} \right\}$$

实际轮廓的直角坐标方程:

$$\left. \begin{aligned} x' &= \rho_T \cos(\theta_T + \beta_0) \\ y' &= \rho_T \sin(\theta_T + \beta_0) \end{aligned} \right\}$$

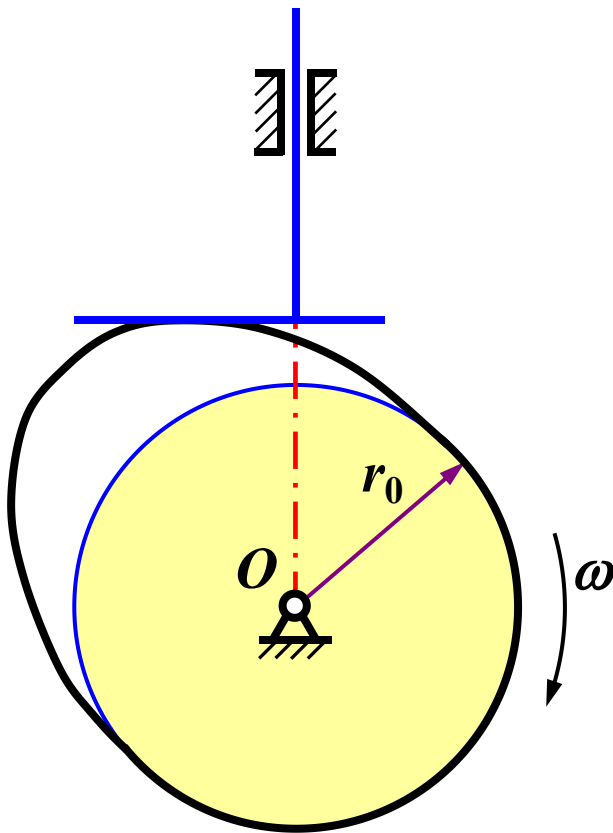


## 2. 平底直动从动件盘形凸轮



已知：凸轮的基圆半径 $r_0$ ，凸轮以等角速度 $\omega$ 顺时针回转，从动件位移线图 $s(\varphi)$ 。

要求：建立此凸轮的实际轮廓曲线方程。

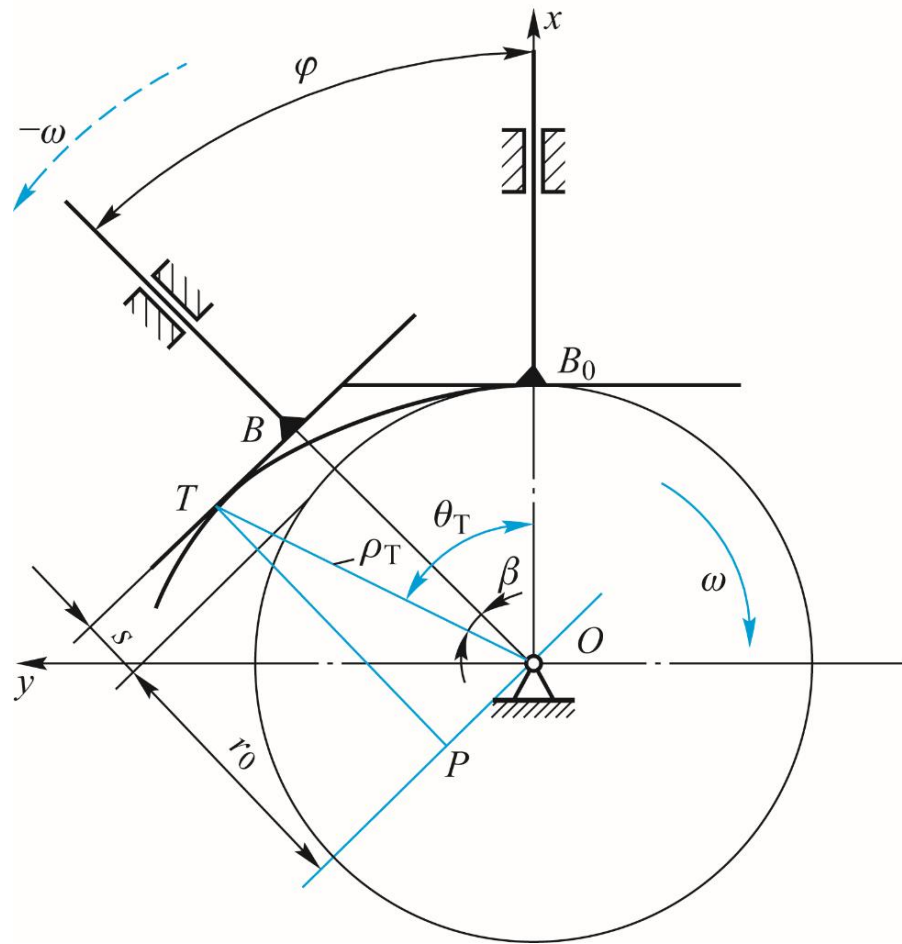


## 反转法设计步骤:

如图，建立直角坐标系，用垂足点 $B$ 点表示平底的位置， $B_0$ 为推程开始的最低位置。当凸轮转过 $\varphi$ 角时，从动件位移为 $s$ ，平底与凸轮轮廓切于 $T$ 点，过 $T$ 作公法线，求得凸轮与从动件的相对瞬心 $P$ ，凸轮轮廓上 $T$ 点的极坐标为

$$\theta_T = \varphi + \beta$$

$$\tan \beta = \frac{ds / d\varphi}{r_0 + s}$$



## 2. 滚子直动从动件盘形凸轮



### 反转法设计步骤:

#### 凸轮实际轮廓的直角坐标方程

$$\rho_T = \sqrt{l_{OP}^2 + (r_0 + s)^2} \quad \theta_T = \varphi + \beta$$

$$\left. \begin{aligned} x' &= \rho_T \cos \theta_T = \rho_T \cos(\beta + \varphi) = \rho_T \cos \beta \cos \varphi - \rho_T \sin \beta \sin \varphi \\ y' &= \rho_T \sin \theta_T = \rho_T \sin(\beta + \varphi) = \rho_T \cos \beta \sin \varphi + \rho_T \sin \beta \cos \varphi \end{aligned} \right\}$$

利用:  $\rho_T \cos \beta = s + r_0 \quad \rho_T \sin \beta = \frac{ds}{d\varphi}$

可得:  $\left. \begin{aligned} x' &= (s + r_0) \cos \varphi - \frac{ds}{d\varphi} \sin \varphi \\ y' &= (s + r_0) \sin \varphi + \frac{ds}{d\varphi} \cos \varphi \end{aligned} \right\}$

